通信原理实验



学院： 国际学院

班级：2020215107

学号：2020213248

姓名： 吴汤迅

北京邮电大学实习报告

<table>
<tr><td>实践名称</td><td colspan="2">通信原理实验</td><td>学 院</td><td colspan="2">国际学院</td></tr>
<tr><td>学生姓名</td><td>吴汤迅</td><td>班　　级</td><td>2020215107</td><td>学 号</td><td>2020213248</td></tr>
<tr><td>实习时间</td><td>5-12 周</td><td>实习地点</td><td colspan="3">西土城校区</td></tr>
<tr><td>实习内容</td><td colspan="5">实验一 AM 信号的调制与解调
实验二 SSB 信号的调制与解调
实验三 FM 信号的调制与解调
实验四 抽样定理的验证
实验五 数字基带传输
实验六 2ASK 信号的调制与解调
实验七 BPSK 信号的调制与解调
实验八 16QAM 的调制与解调</td></tr>
<tr><td>学生实习总结</td><td colspan="5">见附页</td></tr>
<tr><td>实习成绩评定</td><td colspan="5">遵照实习大纲并根据以下三方面按五级分制（优秀、良好、中等、及格、不及格）综合评定成绩：
1、思想品德、实习态度、实习纪律等
2、技术业务考核、笔试、口试、实际操作等
3、实习报告、分析问题、解决问题的能力
实习评语：

实习成绩：

年　　月　　日</td></tr>
</table>

实验一

1. 实验名称:

振幅（AM）信号的调制与解调

2. 实验目的：

创建一个模拟 AM 的调制和解调系统，进而做到：

1. 了解 AM 信号的产生原理与实现方法。

2. 了解调幅波调制系数的意义和方法。

3. 了解 AM 信号解调原理与实现方法。

3. 实验原理：

1. AM 信号的数学表示如下：

$$\begin{aligned} S_{AM}(t) &= S_{DSB-SC}(t) + A_c cos(2\pi f_c t) \\ &= m(t)A' cos(2\pi f_c t) + A_c cos(2\pi f_c t) \\ &= A_c[1 + a m_n(t)] cos(2\pi f_c t) \end{aligned}$$

其中，幅度归一化后的 m(t)和 AM 信号的调幅指数 a 为：

$$m_n(t) = \frac{m(t)}{|m(t)|_{max}}$$

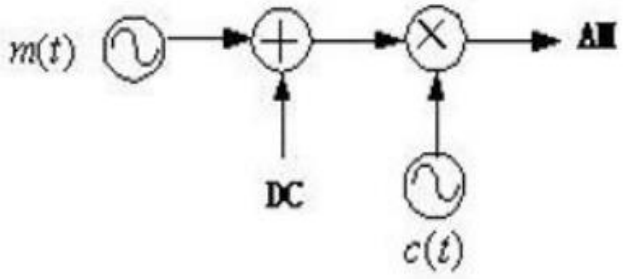
$$a = \frac{A'|m(t)|_{max}}{A_c}$$

为了解调时使用包络检波而不失真地恢复出原基带信号 m(t),要求 α ≤1。

2. AM 信号的产生：

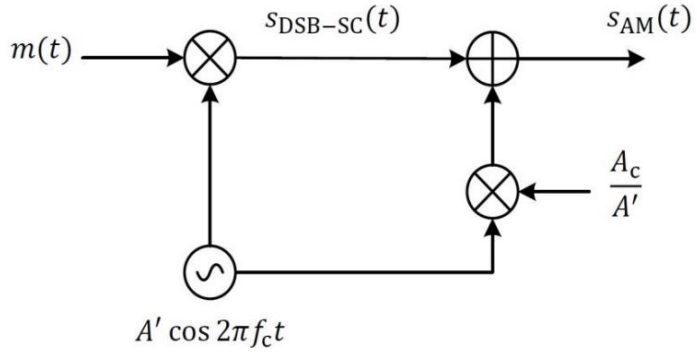
方法一：基带信号叠加直流信号乘以载波再进行频谱搬移。

其中，m(t)为一均值为零的模拟基带信号（低频信号）；c(t)为一正弦载波信号（高频信号）；DC 为一直流分量。如下图所示：



方法二：基带信号通过 DSB-SC 调制后，叠加大载波形成 AM 信号。

如下图所示：



3. AM 信号的解调：

方法 1：包络检波（非相干解调）

理想包络检波器的输出是输入带通信号 r(t)的包络。当输入为

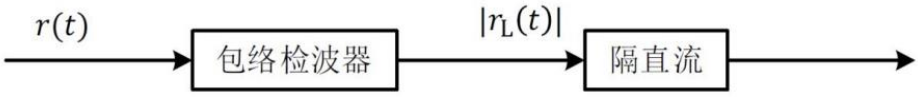
$$s(t) = A_c[1 + am_n(t)]\cos 2\pi f_c t$$

中的 AM 信号时，若调制指数 a≤1，则

$$|r_L(t)| = |s_L(t)| = A_c + A'm_l(t)$$

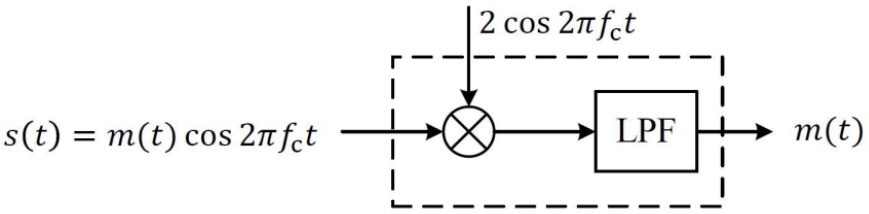
隔直流电路去除直流分量 Ac,输出为 $y_0(t)=A'm(t)$。

流程如下图所示：



方法 2：相干解调（该方法适用于多种模拟及数字调制）

流程如下图所示：



4. 实验过程及内容：

➢ 实验步骤：

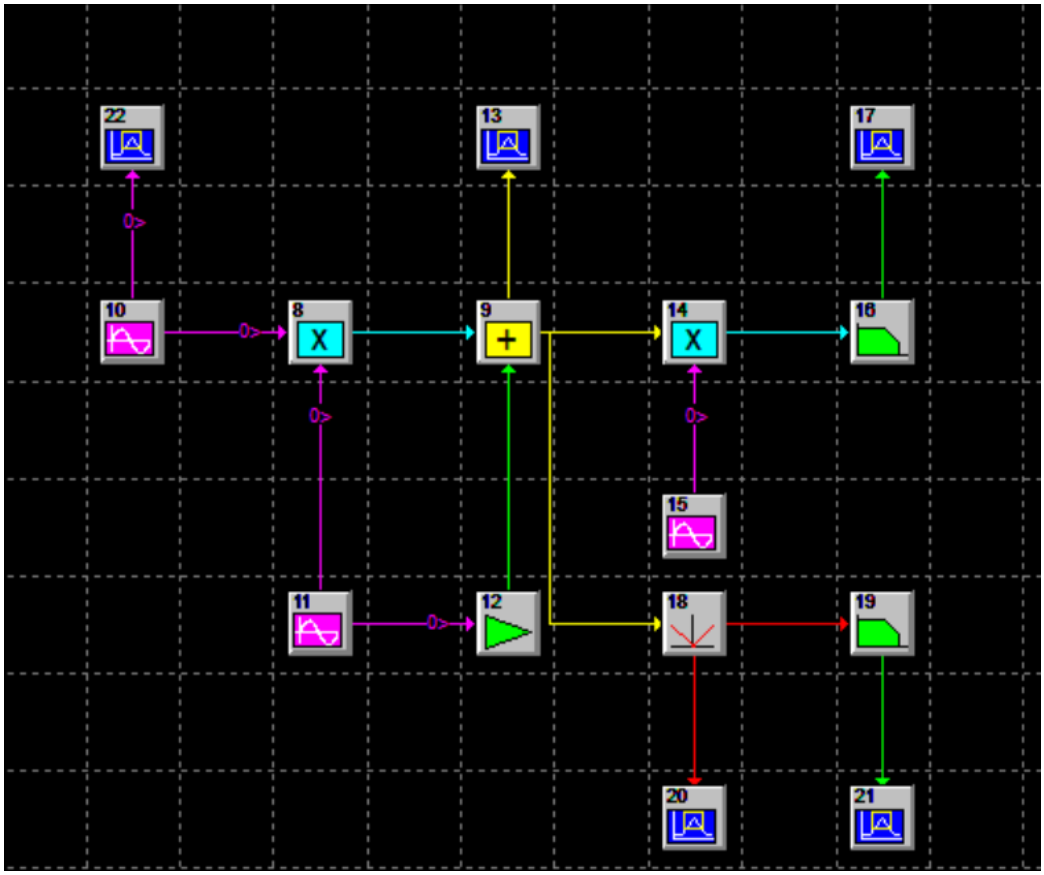
1. 设置系统时钟
2. 设置模拟信号源
3. 设置载波信号
4. 设置乘法器，得到 DSB-SC 信号
5. 对载波信号调幅处理
6. 设置加法器，在 DSB-SC 信号上增加载波，得到 AM 调制信号
7. 相干解调（同步解调）提取载波，设置恢复载波
8. 设置模拟滤波器
9. 连接相应示波器，显示结果
10. 尝试改动调制指数（调幅系数）观测结果
11. 采用包络解调法，将调制的 AM 信号输入到整流器

12. 设置模拟滤波器

- **参数设置：**

1. 设置时钟：采样率 1000，采样点 1024。
2. 设置模拟信号源：频率 10Hz，幅度 1V 的正弦信号。
3. 设置载波：频率 300Hz，幅度 1V 的正弦信号。
4. 设置增益：Gain 分别设置为 0.5，1，2。
5. 设置 Butterworth 低通滤波器：截至频率设置为 50Hz。

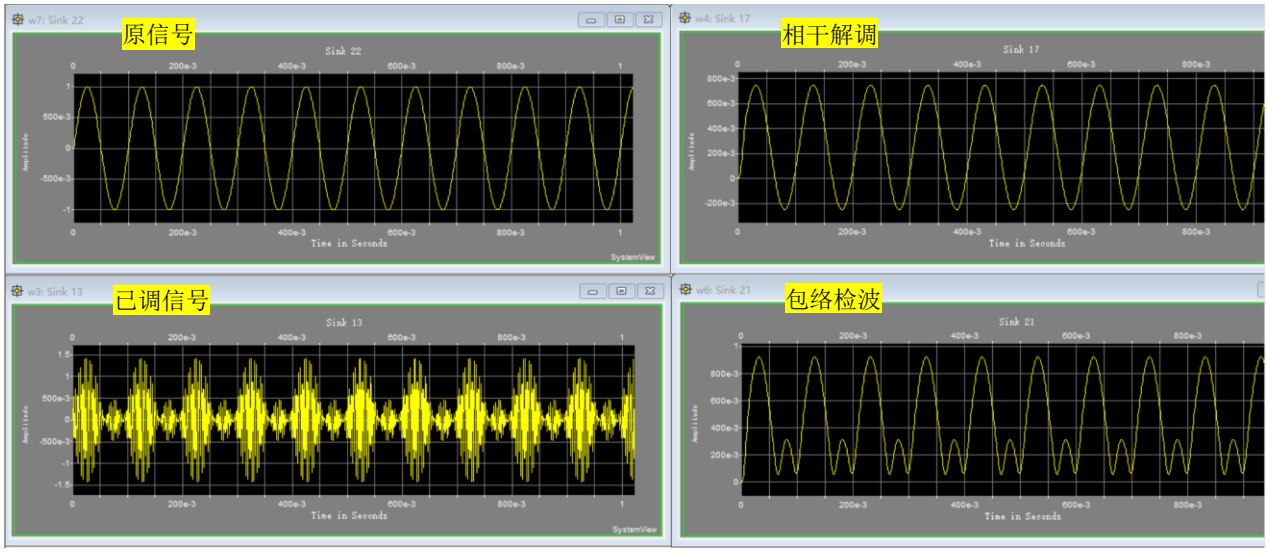
- **模块连接图：**



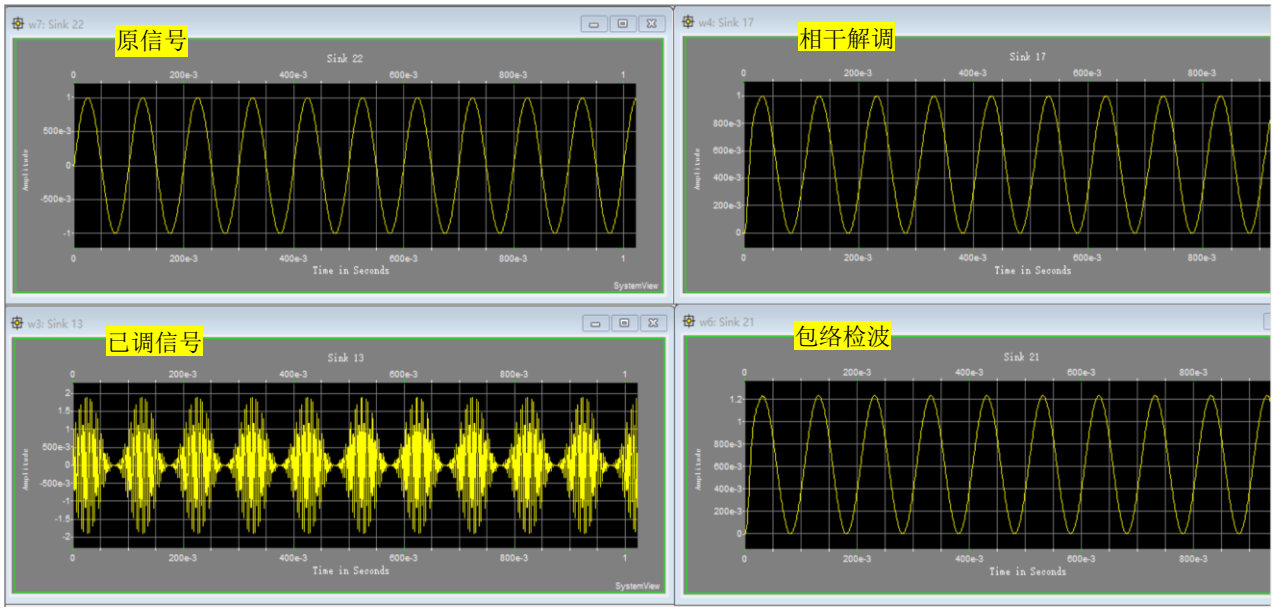
- **实验结果（包括记录的实验相关时域波形、频谱图等）：**

1. 当增益 Gain 为 0.5 时，由公式可算出调制系数为 a 为 2。此时 AM 调制

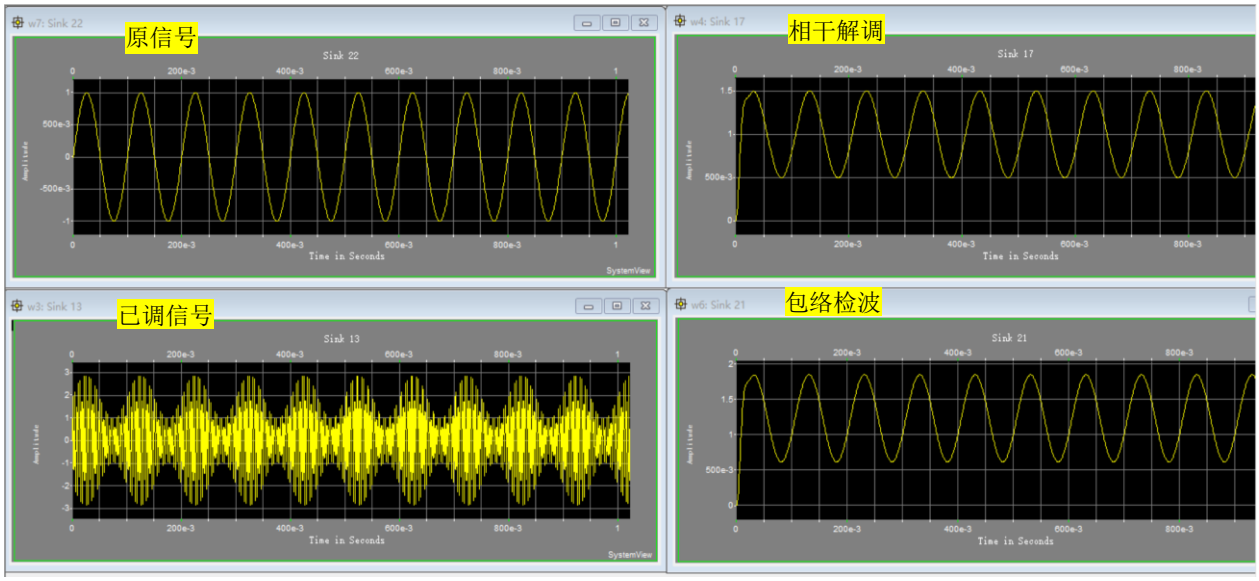
信号及相干解调和包络检波解调的波形如下图：



2. 当增益 Gain 为 1 时，由公式可算出调制系数为 a 为 1。此时 AM 调制信号及相干解调和包络检波解调的波形如下图：



3. 当增益 Gain 为 2 时，由公式可算出调制系数为 a 为 0.5。此时 AM 调制信号及相干解调和包络检波解调的波形如下图：



➢ **实验分析：**

1. 当调制系数 α 大于 1，增益 G = 1/2。此时发射端产生已调信号的包络失真。相干解调结果不受影响，输出波形与输入波形有较小的差异，较好的保留了频率分量。但包络检波解调时出现了失真，具体表现在对幅度小于 0 的信号部分进行了翻转。

2. 当调制系数 α 恰为 1 时，增益 G = 1。此时处于临界调制情况，调制后 AM 信号的包络直接对应若调制信号的变化规律。相干解调与包络检波解调均不产生失真，和输入波形大致相同，较好的保留了频率分量。

3. 当调制系数 α 小于 1 时，增益 G = 2。此时为 AM 调制的正常情况，调制后 AM 信号的包络直接对应若调制信号的变化规律，相干解调与包络检波被解调均不产生失真，和输入波形大致相同，较好的保留了频率分量。

4. 相干解调器解调效果较好，能恢复调制系数较大时的情况。

5. 思考题

1. 比较同步检波和包络检波的优缺点。

同步检波：

优点：效果较好，在调制系数大时仍然可以使用，因此能解调信号的范围较广，不止是 AM 信号。

缺点：实现较为复杂，接收端要求与发送端载波同步，成本较高。

包络检波：

优点：实现简单，包络检波器成本较低，操作简易，目前已广泛应用。

缺点：效果较同步检波较差，当调制系数大于 1 时失真较大，适用范围窄。只能解调 AM 信号，对调制信号以及已调信号的要求较高。

2. 若调制系数 α >1 是否可以用包络检波来还原信号？

当调制系数 α >1 时，包络检波不能用来还原信号。因为此时复包络的实部和包络不相等，包络检波取出的包络不等于目标函数复包络的实部。因此包络检波只适用于 α <1 的情形。

3. 调制系数分别<1，>1，=1 时，如何计算已调信号的调制系数？

调制系数 a 可直接由公式计算：a=（Amax-Amin）/(Amax+Amin)，其中 Amax 和 Amin 时已调信号幅值的最大值和最小值。

当 Amin 小于 0 时， 调制系数大于 1；Amin 等于 0 时，调制系数等于 1；Amin 大于 0 时，调制系数小于 1。

6. 实验总结

1. AM 调制可以通过 DSB 信号叠加离散大载波调制产生 AM 信号，也可以通过信号源叠加直流后进行 DSB 调制产生 AM 信号。

2. AM 解调主要可以通过两种方法实现，一种是包络检波，另一种是相干解调。包络检波在调制系数大于 1 时会有信号失真，只能在调制系数小于 1 时使用，但实现简单；相干解调性能较好，适用于任意调制系数的 AM 信号，但实现复杂。

7. 对本实验的收获和建议

通过本实验我掌握了 AM 信号的调制方法及相干解调、非相干解调（包络检波）两种解调方法的原理及过程，通过对比了解两种解调方法的优缺点。此外对 systemview 这个软件的仿真有了初步了解。

实验二

1. 实验名称:

SSB 信号调制与解调

2. 实验目的：

创建单边带的调制和解调系统，观测接收输入和滤波输出的时域波形和频

域波形，从而做到：

1. 理解单边带系统的调制解调原理。

2. 理解上下边带的特点。

3. 掌握 SSB 信号的调制与解调方法

3. 实验原理：

1. SSB 信号的表示：

上边带信号表示为：

$$s_{上}(t)=A_c m(t)\cos 2\pi f_c t-A_c \hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$$

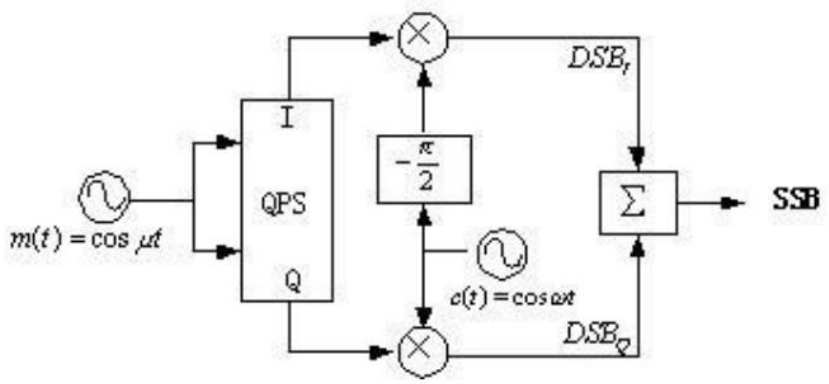
下边带信号表示为：

$$s_{下}(t)=A_c m(t)\cos 2\pi f_c t+A_c \hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$$

2. SSB 信号的产生：

双边带调制（包括 DSB-SC 和 AM)的频谱有两个对称的边带，使其带宽是基带信号带宽的 2 倍，为了节约信号传输中对信道带宽的占用，可以去除其中一个边带来传输，这种调制方式就是单边带(SSB)调制。

其生成过程如下图所示：

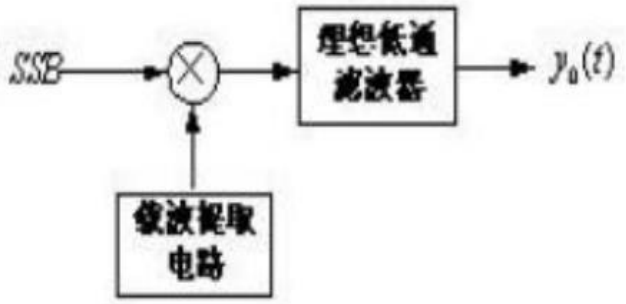


3. SSB 信号的解调：

方法 1：相干解调（该方法适用于多种模拟及数字调制）

SSB 信号的解调可以采用相干解调器，恢复载波理想同步时，解调器输出是输入信号复包络的实部：

流程如下图所示：



4. 实验过程及内容：

➢ 实验步骤：

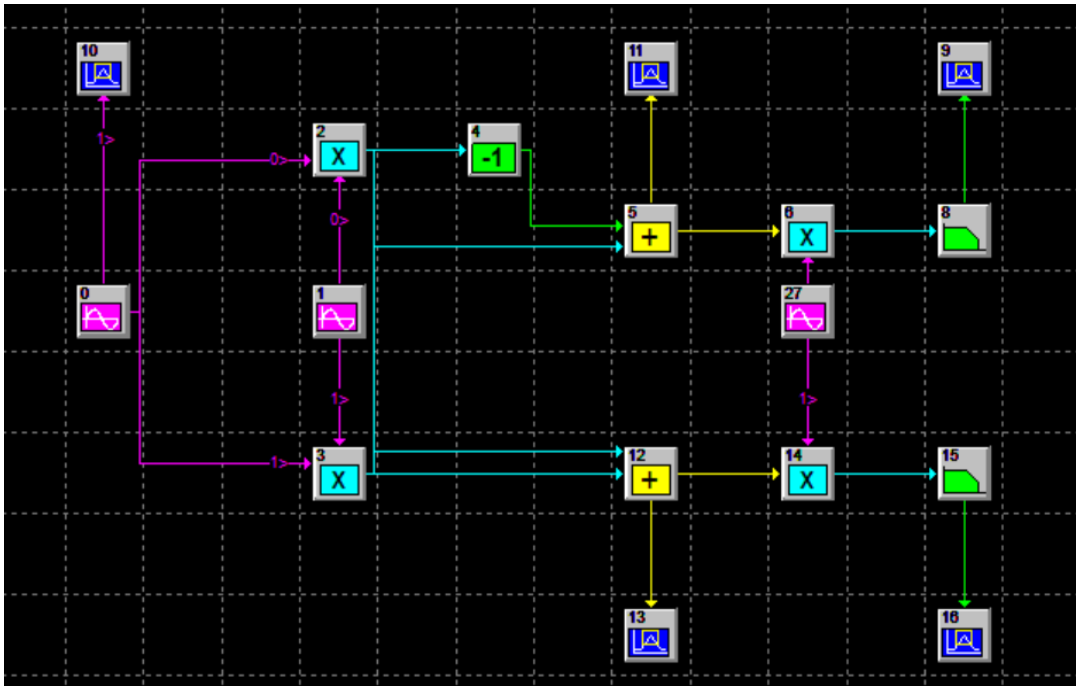
1. 设置时间
2. 设置模拟信号源
3. 设置载波信号
4. 设置乘法器，反相器，加法器
5. 设置乘法器和载波
6. 设置低通滤波器及示波器
7. 设置下单边
8. 观察上边带和下边带的频谱

➢ 参数设置：

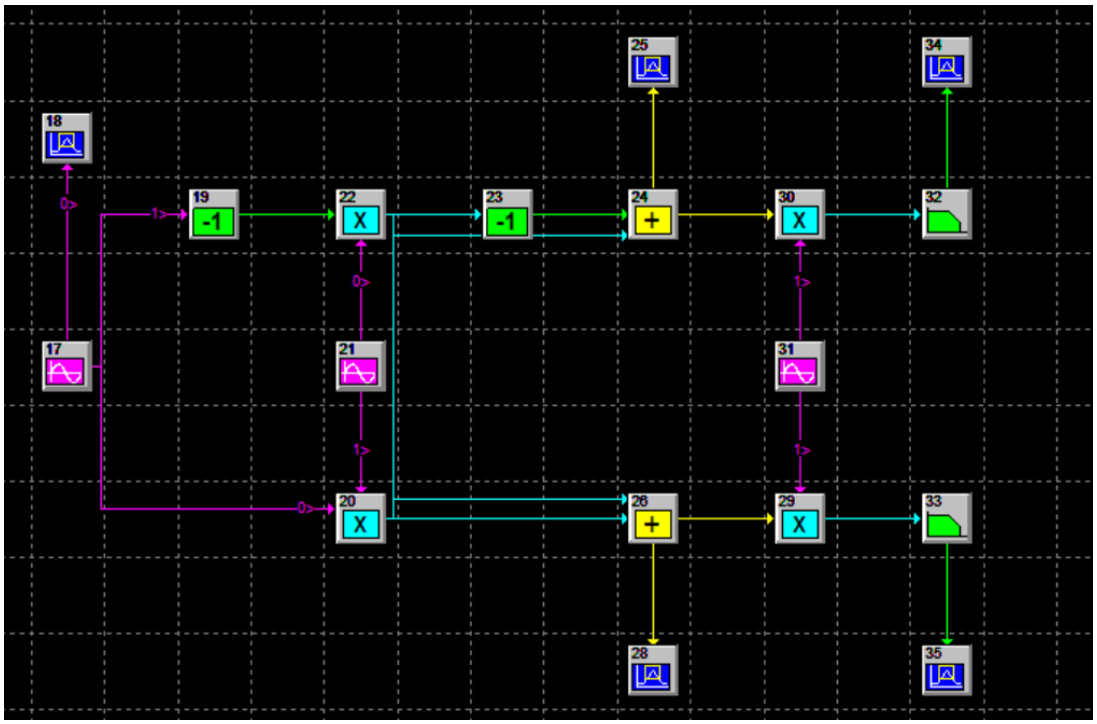
1. 设置时钟：采样率 1000，采样点 1024。
2. 设置模拟信号源：频率 10Hz，幅度 1V 的正弦信号和余弦信号。
3. 设置载波：频率 100Hz，幅度 1V 的正弦信号和余弦信号。
4. 设置 Butterworth 低通滤波器：截至频率设置为 50Hz。

- **模块连接图：**

当 m(t)是余弦信号时：图中上部分为上边带，下部分为下边带。



当 m(t)是正弦信号时：图中上部分为上边带，下部分为下边带。



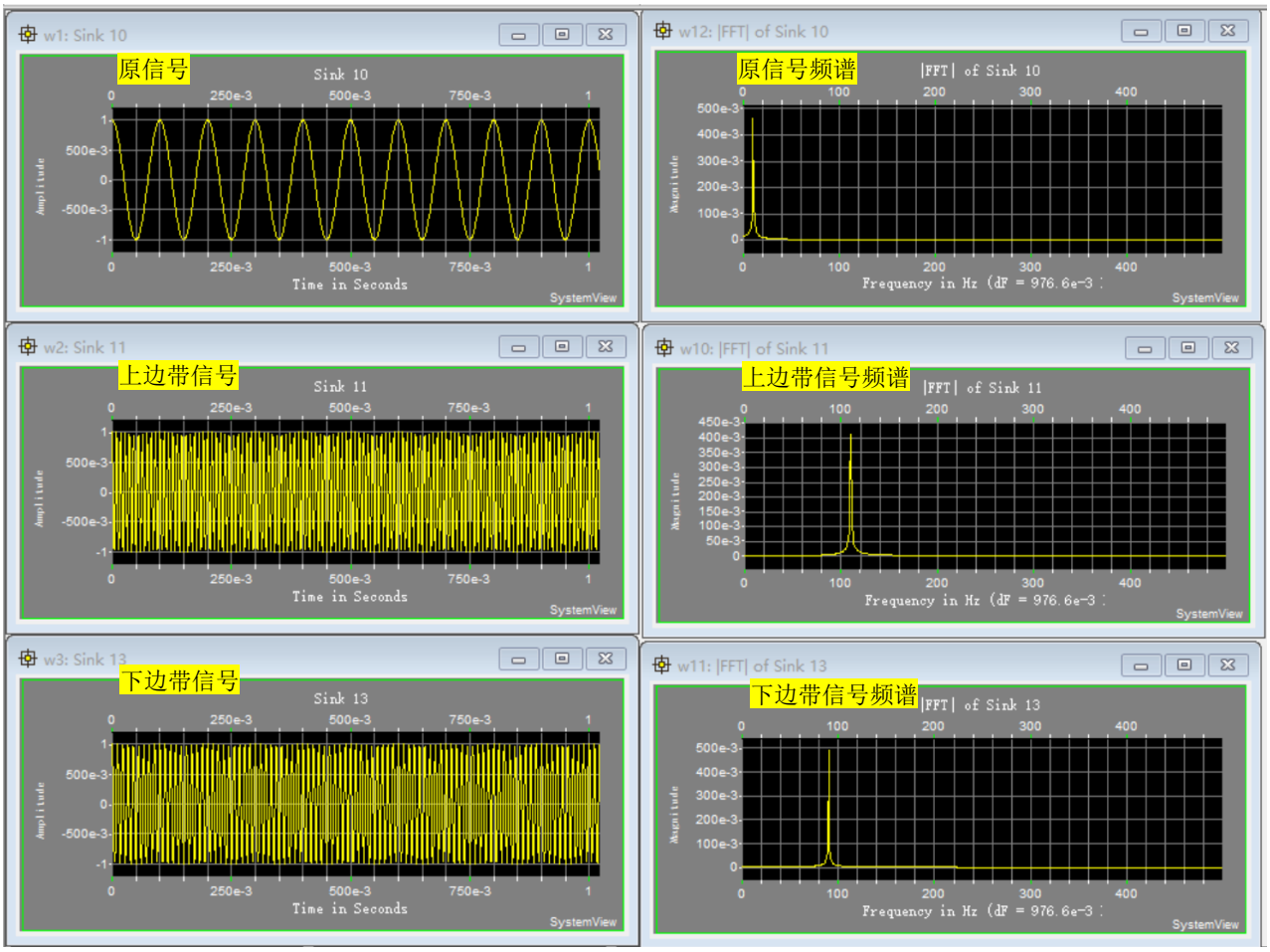
➢ **实验结果（包括记录的实验相关时域波形、频谱图等）：**

1. 当 m(t)是余弦信号时：

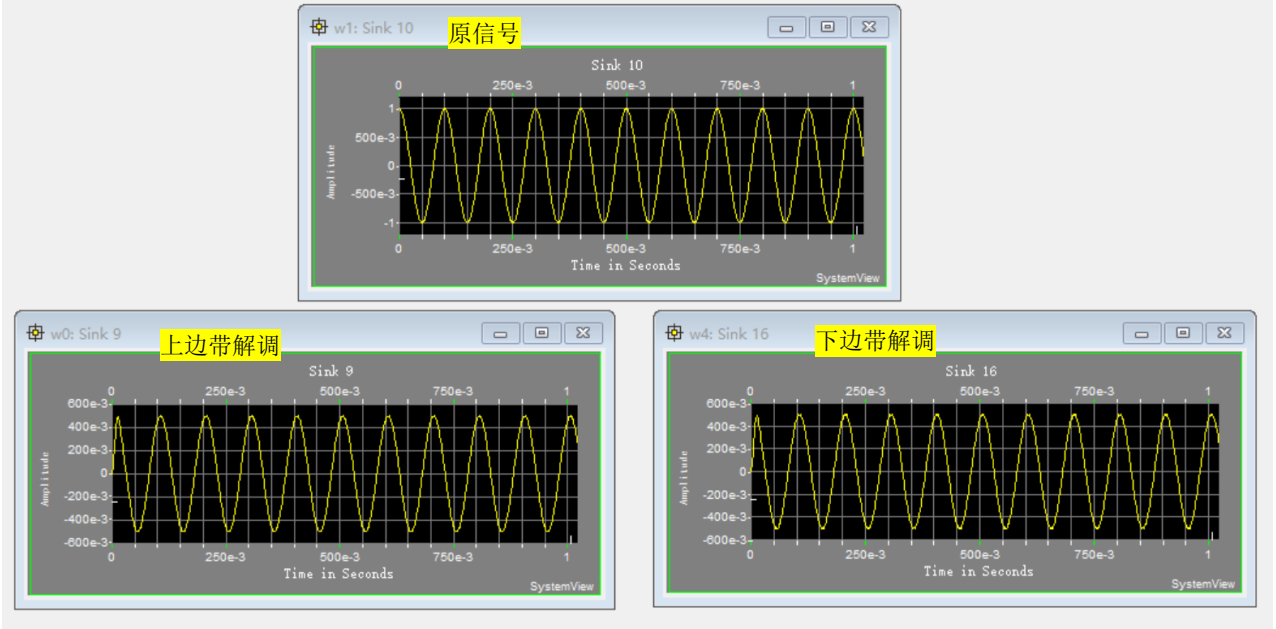
在上述模块图中，根据公式可以判断，上半部分表示式为:$\cos 2\pi f_m t * \cos 2\pi f_c t - \sin 2\pi f_m t * \sin 2\pi f_c t$，符合上边带的时域表达式。

此时信号源 m(t)为余弦信号，即模块图上半部分表示上单边带信号，模块图下半部分表示下单边带信号。

由下图频谱结果可以看出，原信号频谱集中在 10Hz，sink11 对应上单边带，频谱集中在 100Hz+10Hz=110Hz，而 sink13 对应下单边带，频谱集中在 100Hz-10Hz=90Hz 附近。



解调后，信号恢复原信号波形：



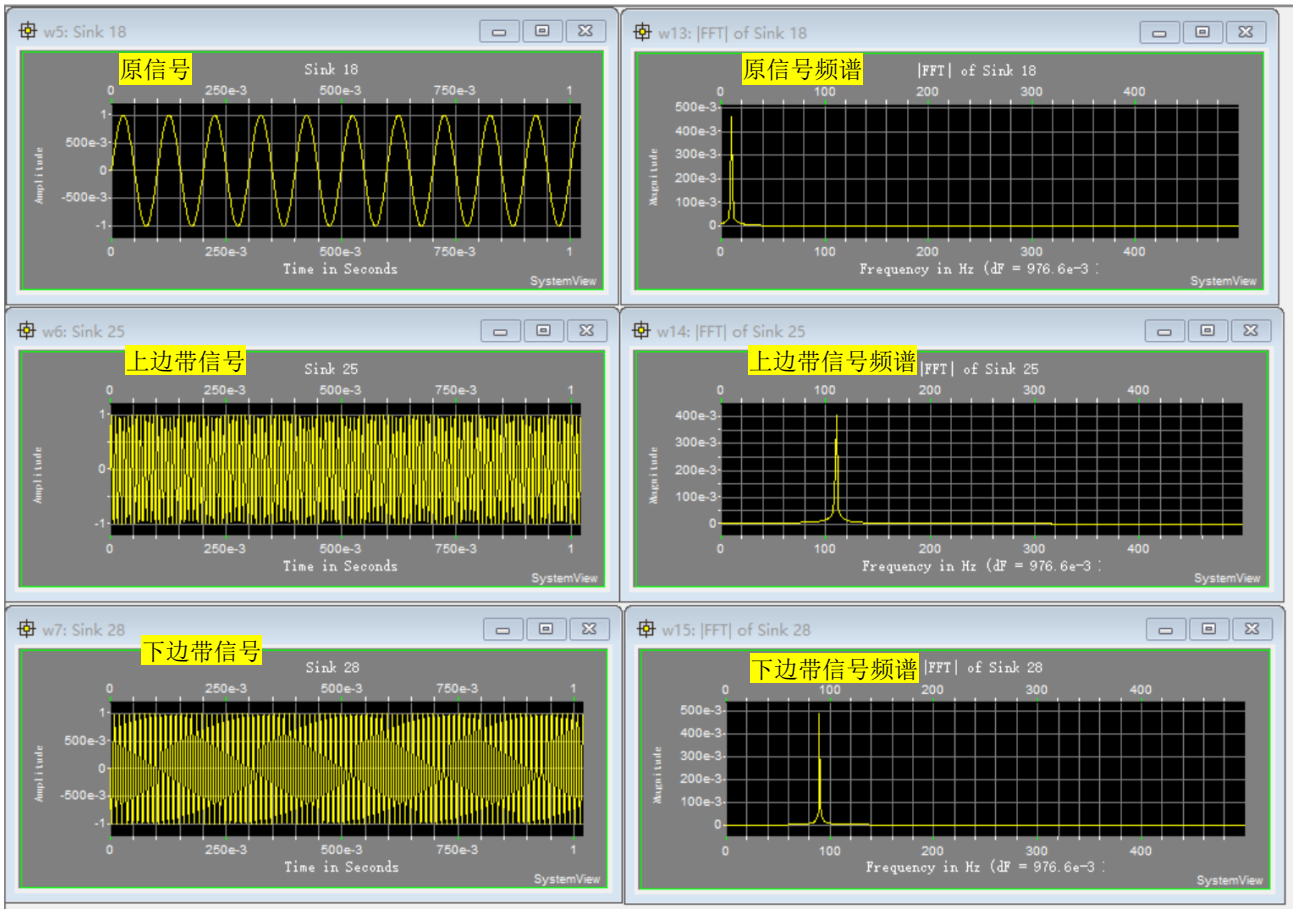
2. 当 m(t)是正弦信号时：

在上述模块图中，根据公式可以判断，上半部分表示式为:$\sin 2\pi f_m t * \cos 2\pi f_c t$

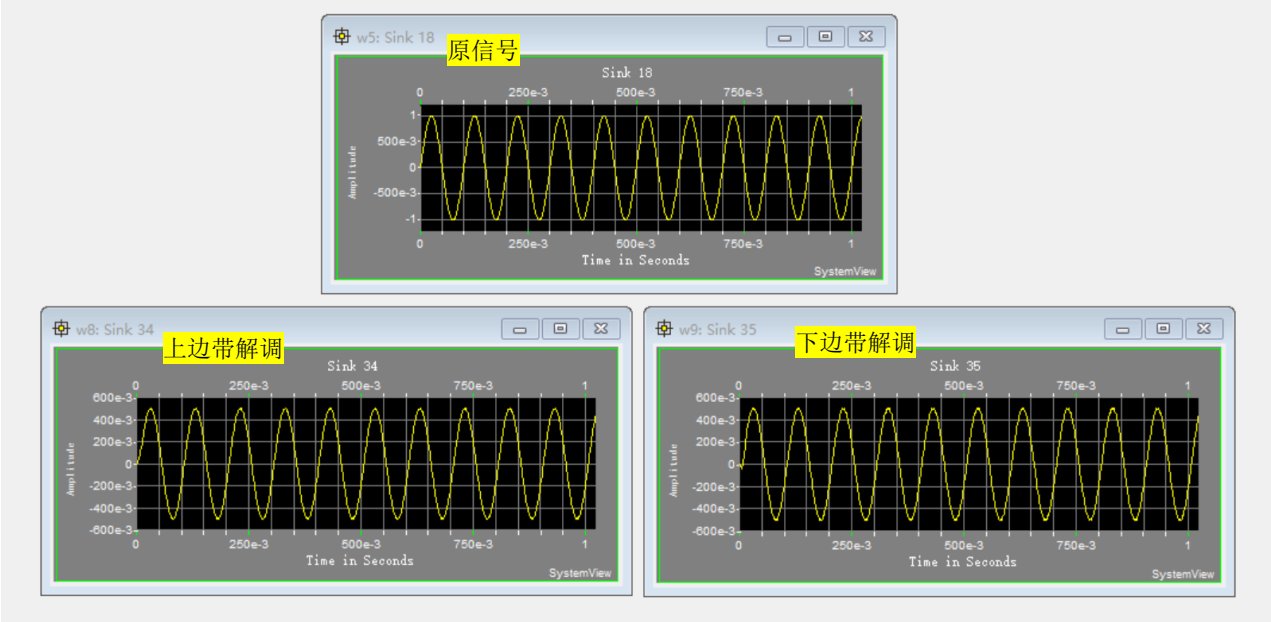
+ cos2pif$_m$t*sin2pif$_c$t，符合上边带的时域表达式。

此时信号源 m(t)为正弦信号，其希尔伯特变换为- cos2pif$_m$t，因此上单边带信号表达式变为相加，即模块图上半部分表示上单边带信号，模块图下半部分表示下单边带信号。

由下图频谱结果可以看出，原信号频谱集中在 10Hz，sink25 对应上单边带，频谱集中在 100Hz+10Hz=110Hz，而 sink28 对应下单边带，频谱集中在 100Hz-10Hz=90Hz 附近。



解调后，信号恢复原信号波形：



➢ **实验分析：**

1. 当调制系数 α 大于 1，增益 G = 1/2。此时发射端产生已调信号的包络失真。相干解调结果不受影响，输出波形与输入波形有较小的差异，较好的保留了频率分量。但包络检波解调时出现了失真，具体表现在对幅度小于 0 的信号部分进行了翻转。

2. 当调制系数 α 恰为 1 时，增益 G = 1。此时处于临界调制情况，调制后 AM 信号的包络直接对应若调制信号的变化规律。相干解调与包络检波解调均不产生失真，和输入波形大致相同，较好的保留了频率分量。

3. 当调制系数 α 小于 1 时，增益 G = 2。此时为 AM 调制的正常情况，调制后 AM 信号的包络直接对应若调制信号的变化规律，相干解调与包络检波被解调均不产生失真，和输入波形大致相同，较好的保留了频率分量。

4. 相干解调器解调效果较好，能恢复调制系数较大时的情况。

5. 思考题

1. 分析调制系统是上边带还是下边带，如何实现另一边带的调制系统

（1）可以已通过频谱图判断，经 FFT 后中心频率较高的为上边带，较低的为下边带；或根据公式，当调制信号频率为载波与基带调制信号频率之和时，为上边带调制信号；当调制信号频率为载波与基带调制信号频率之差时，为下边带调制信号。

（2）若想要产生上边带调制信号，在输入信号希尔伯特变换后添加一个反相器；产生下边带调制信号则移除反相器即可。在信号产生的过程中，也可以由经过 DSB 调制的信号减去已经得到的单边带信号，得到另一个边带的信号。

2. 分析观察信号的时域，频域波形特点

时域：上下边带解调信号不产生失真，二者等幅，但上边带的时域谱比下边带更密集，即下边带解调信号较上边带比具有一定的时延。解调之后，上下边带的时域信号有明显相位差，但是具有相同的时域波形。

频域： 上边带中心频率较高，为载波与基带调制信号频率之和 fm + fc。下边带中心频率较低，为载波与基带调制信号频率之差 fm − fc。两者关于载波 fm 对称，由载波 fm 平移±fc 得到。

6. 实验总结

1. 本次实验中，我学会了使用仿真软件，利用正余弦信号实现单边带调制的系统，并且了解了正余弦函数的希尔伯特变换在仿真图如何实现。
2. 通过对上边带与下边带的时域表达式进行分析，我发现上下边带可以使用相同模块进行表示，只是符号上会有差异。
3. 我观察了输入输出信号在时域上的差异并得出结果。
4. 我观察了上下边带信号在频域中的表示，了解如何判断上边带下边带、如何实现另一边调制。

7. 对本实验的收获和建议

通过完成实验、观察频谱，我了解了 SSB 信号的调制与解调原理，并且学习到了上下边带不同的时频域特性，能通过图像判断上边带与下边带。

实验三

1. 实验名称:

FM 信号调制与解调

2. 实验目的：

掌握设计 FM 信号的调制解调系统，从而做到：

1.理解调频波（FM）调制与解调的基本原理

2.掌握调频波（FM）调制与解调的实现方法

3.设计搭建 FM 调制与解调的仿真电路

4.了解中心频率的概念

5.了解调制指数，带宽的算法和对信号的影响

3. 实验原理：

1. FM 信号的表示：

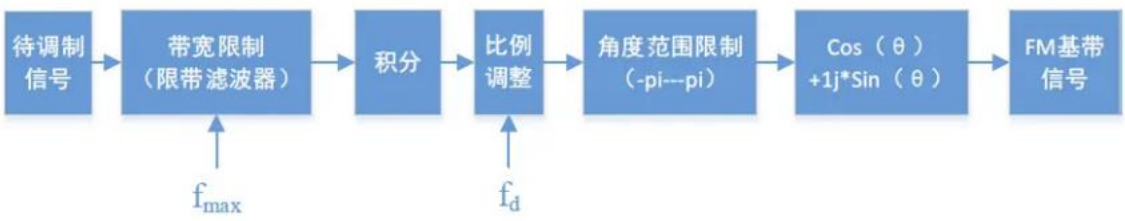
FM 信号表示为：

$$S_{FM}(t) = A_c cos(2\pi f_c t + 2\pi K_f \int_{\infty}^{\infty} m(t)dt)$$

2. FM 信号的产生：

调频信号是使信号的频率随着输入电压的幅度的变化而变化，可以使用直接调频的方法对基带信号进行调制。压控振荡器（VCO）的振荡频率随输入信号的电压改变而改变。当输入电压为零时，振荡器产生一个中心频率的正弦波；当输入基带信号的电压变化时，改振荡频率做相应的变化。

其生成过程如下图所示：

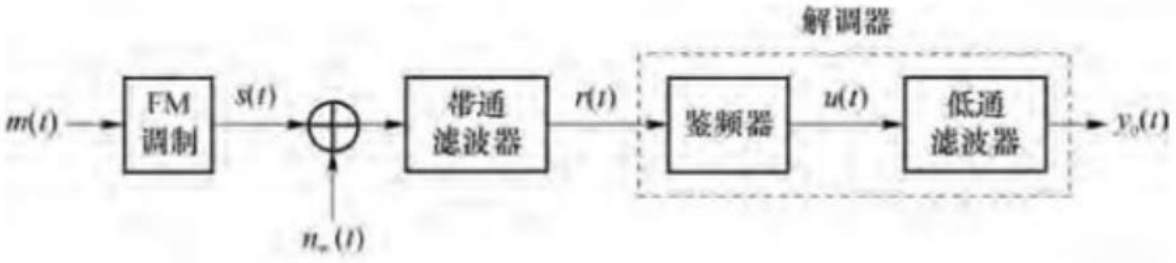


3. FM 信号的解调：

方法 1：非相干解调

FM 的解调器存在多种设计，此处考虑理想鉴频器解调方案。

流程如下图所示：



4. 实验过程及内容：

➢ 实验步骤：

1. 设置时间。

2. 设置模拟信号源。

3. 设置 FM 调制。

4. 设置噪声。

5. 设置带通滤波器。

6. 加入微分器、（反向器）。

7. 加入整流器。

8. 加入低通滤波器。

➢ 参数设置：

1. 系统采样频率设置为 1000Hz，采样点为 3000。

2. 信号源频率为 10Hz，幅度为 1V 的余弦信号。

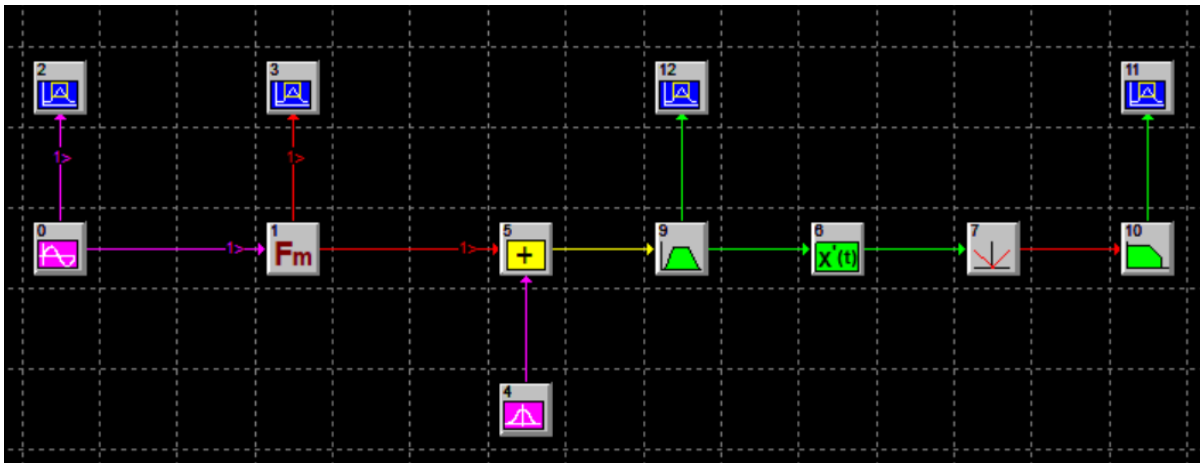
3. 载波频率设置为 100Hz，幅度为 1V， Kf 设置为 50Hz/V。

4. 根据卡松公式，计算 FM 信号的带宽为 120Hz，中心频率为 100Hz。设置 Order 为 3 的 Chebyshev 带通滤波器，下截止频率为 40Hz，上截至频率为 160Hz。

5. 低通滤波器截至频率为 10Hz。

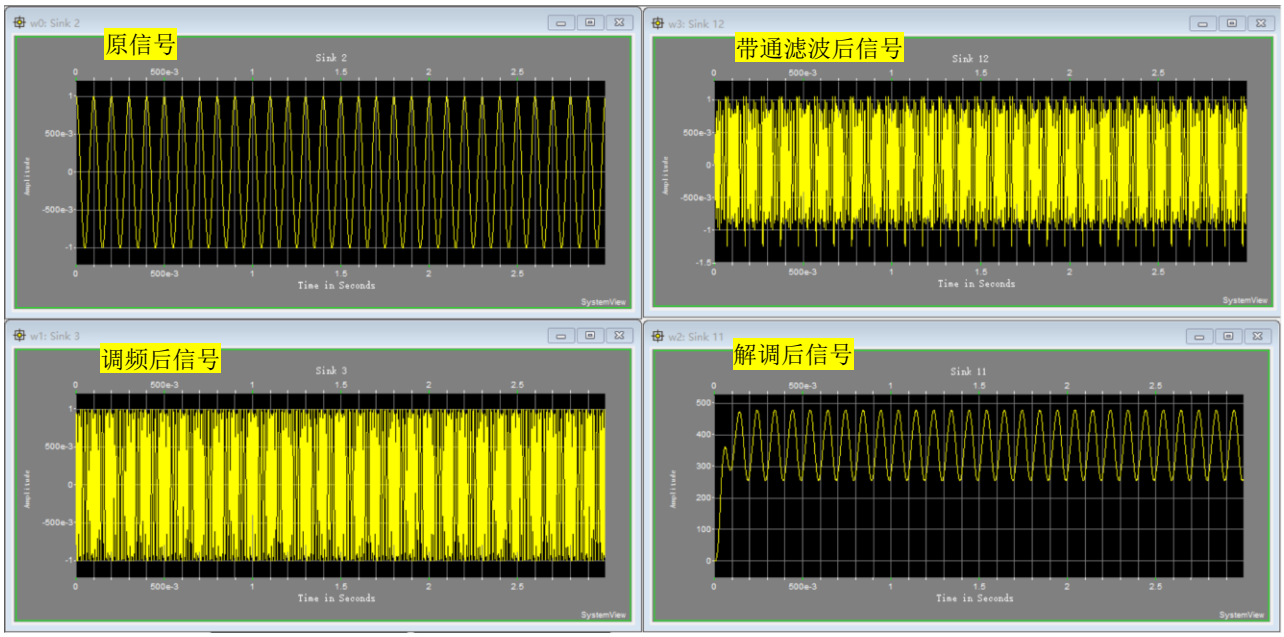
- **模块连接图：**

1. 使用理想鉴频器解调时：

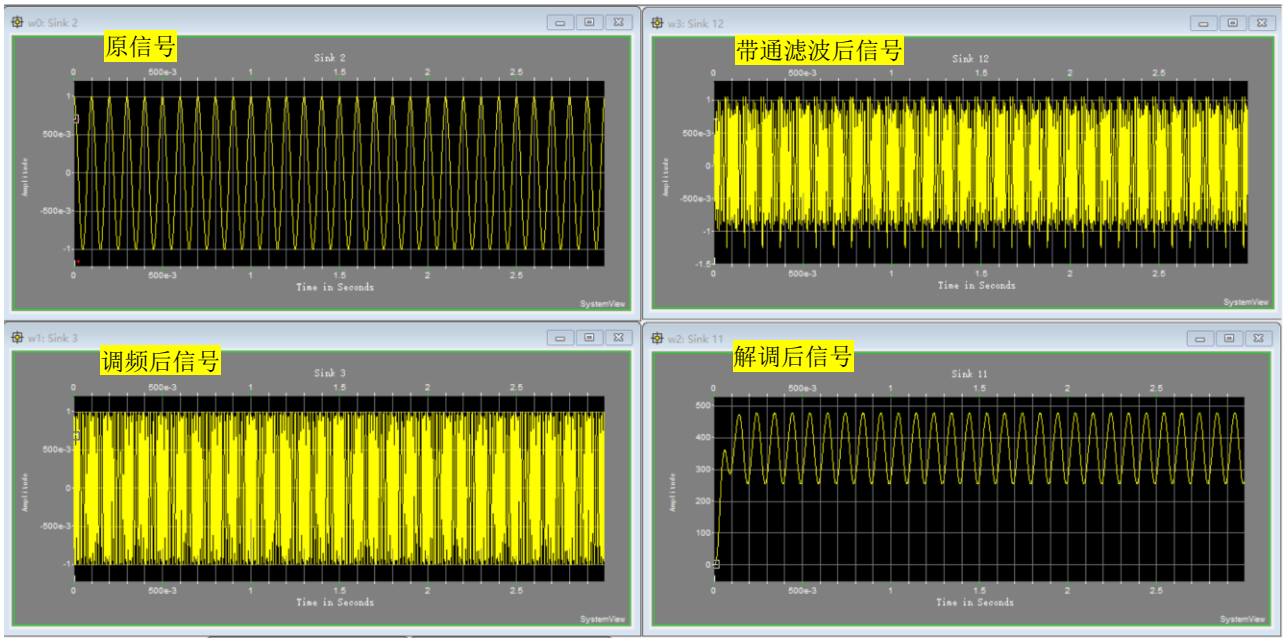


- **实验结果（包括记录的实验相关时域波形、频谱图等）：**

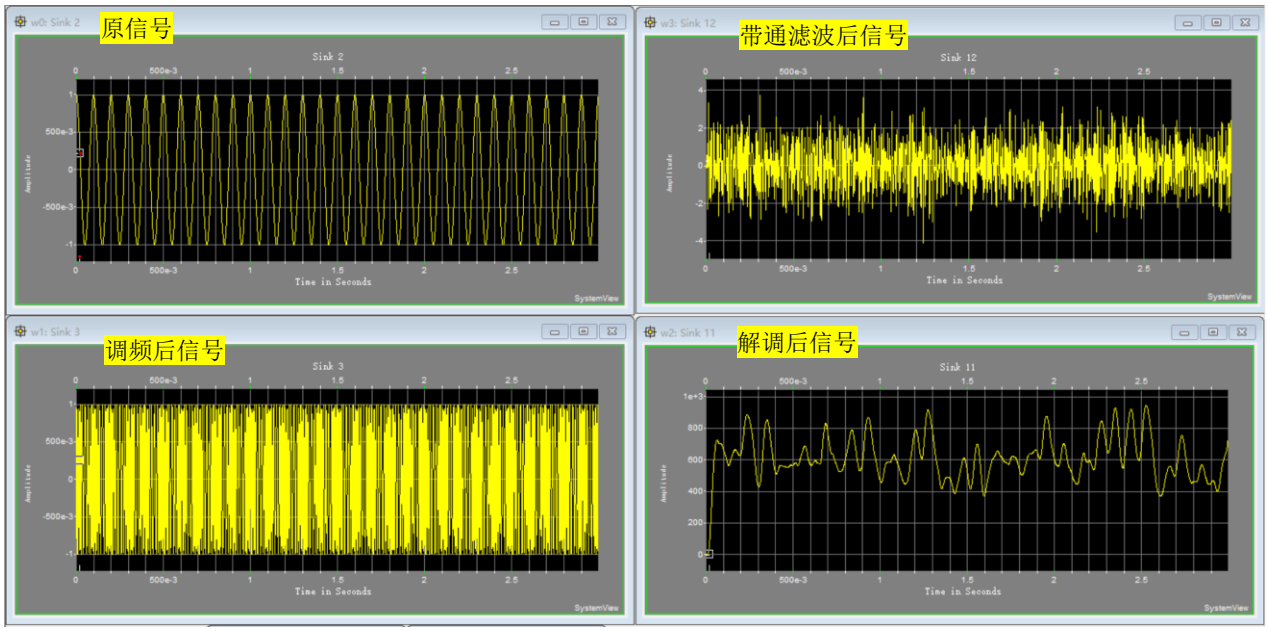
1. 当无噪声时，方差为 0：



2. 当有少量噪声时，方差为 0.001：



3. 当有一定噪声时，方差为 2：



➢ **实验分析：**

FM 信号的频率随基带发生变化，将调制信号搬移到了载波相应的位置上。同时，从对比实验可得出，该信号有相当的抗干扰能力，加噪声对该调制解调系统影响很小，抗噪声性能较优秀，但随着噪声增大仍然会出现较大的失真。

此外，该系统的信噪比有多个决定因素。根据 FM 信号的带宽和调制系数的计算方式可以看出，Kf 增大时，调制系数增大，FM 信号带宽也增大，可以获得更高的信噪比。调整高斯白噪声的参数也会影响信噪比。

在无噪音的情况下，信号的频谱清晰明确。在大信噪比的情况下，虽然有部分噪声，但是信号的频谱突出可分辨。在小信噪比的情况下，信号的频谱和噪声相互交叠，无法分辨。

5. 思考题

1. 计算 FM 信号的带宽和调制指数

对于 FM 信号：

$$S_{FM}(t) = A_c cos(2\pi f_c t + 2\pi K_f \int_{\infty}^{\infty} m(t)dt)$$

其调制系数 β 为：

$\beta = \frac{|m(t)|_{max} K_f}{f_m}$，其中$|m(t)|_{max}$是 m(t)的最大值，$f_m$ 是 m(t)的频率。

根据卡松公式，带宽可以近似表示为：

$B = 2(\beta_f + 1) f_m$。

6. 实验总结

1. FM 信号调制可以通过压控振荡器（VCO）实现，解调则通过鉴频器实现。获取 FM 信号的相位，之后通过包络检波器，可以还原回原信号。

2. FM 信号的中心频率是 fc 载波的频率，带宽根据卡松公式可以近似为 $B = 2(\beta_f + 1) f_m$。。

3. 通过三次对比实验，得出结论为 FM 调制有着不错的抗噪声干扰性能，但随着噪声增大仍然会出现较大的失真。

7. 对本实验的收获和建议

通过完成实验、观察波形，我掌握了 FM 的调制解调原理及其抗噪声性能较好等特性。

实验四

1. 实验名称:

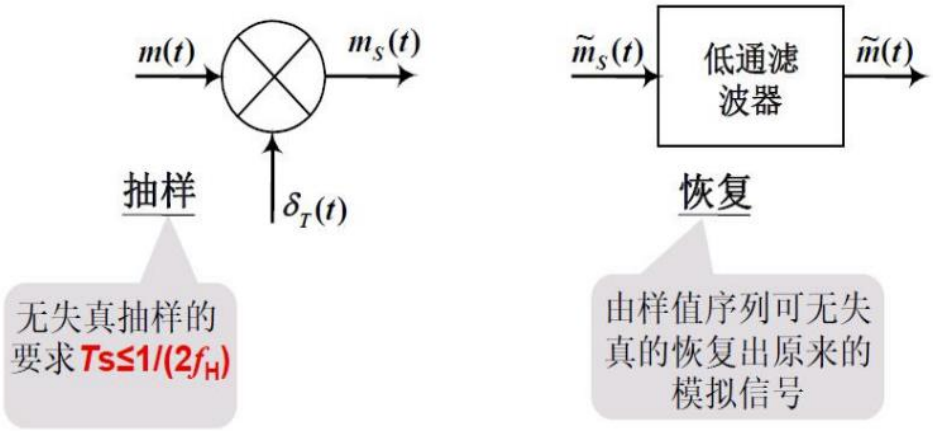
抽样定理的验证

2. 实验目的：

验证奈奎斯特采样定理

3. 实验原理：

奈奎斯特采样定理解释了采样率和所测信号频率之间的关系。 阐述了采样率 fs 必须大于被测信号所需最高频率分量的两倍，即采样频率 fs ≥ 2 fmax。若满足采样定理，采样后的数字信号可完整的保留原始信号中的信息，否则复原信号可能产生混叠现象。



4. 实验过程及内容：

- **实验步骤：**

1. 设置时间
2. 设置 3 个模拟信号源
3. 设置加法器
4. 设置采样冲击信号
5. 滤掉高频部分

- **参数设置：**

1. 系统采样频率设置为 1000Hz，采样点为 1024。
2. 设置三个模拟信号源：

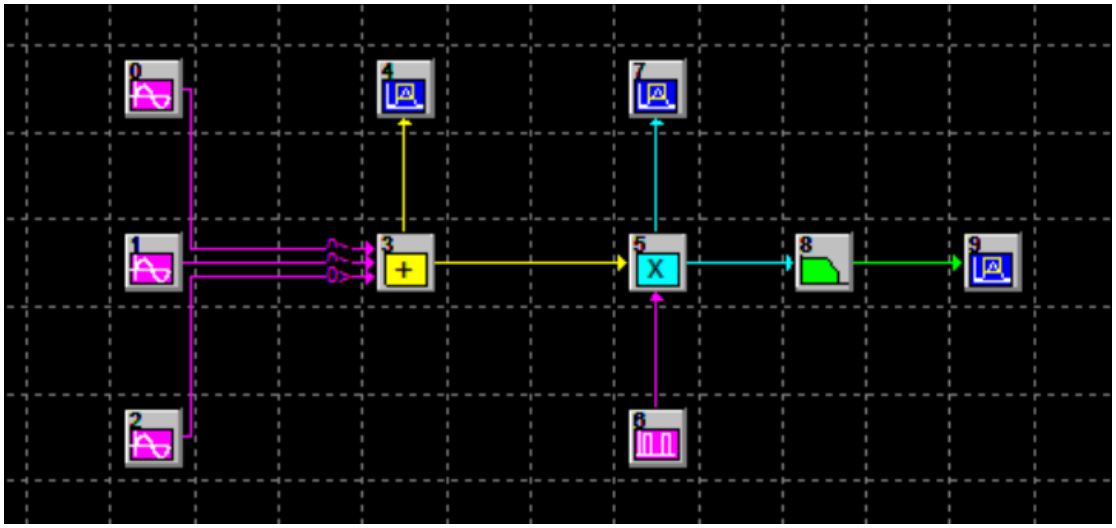
a) 输出正弦信号，频率=10Hz，幅度=1V。

b) 输出正弦信号，频率=12Hz，幅度=1V。

c) 输出正弦信号，频率=14Hz，幅度=1V。

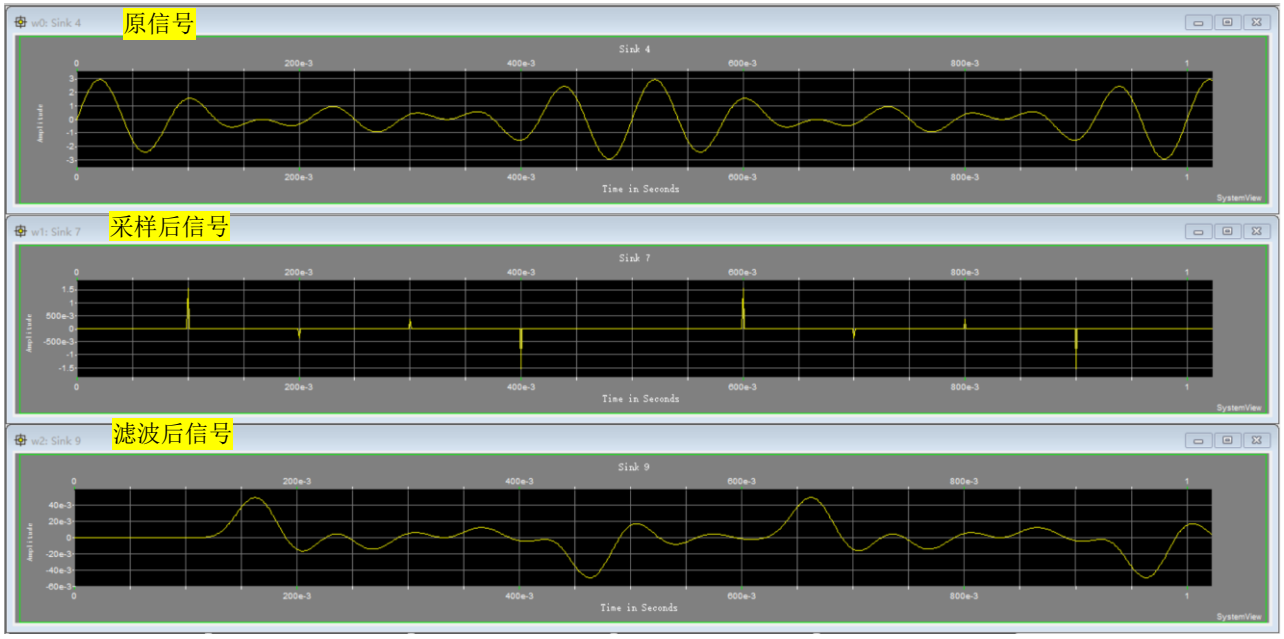
3. 采样冲激信号频率分别为：10Hz，25Hz，40Hz。
4. 低通滤波器截止频率为 15Hz。

- **模块连接图：**

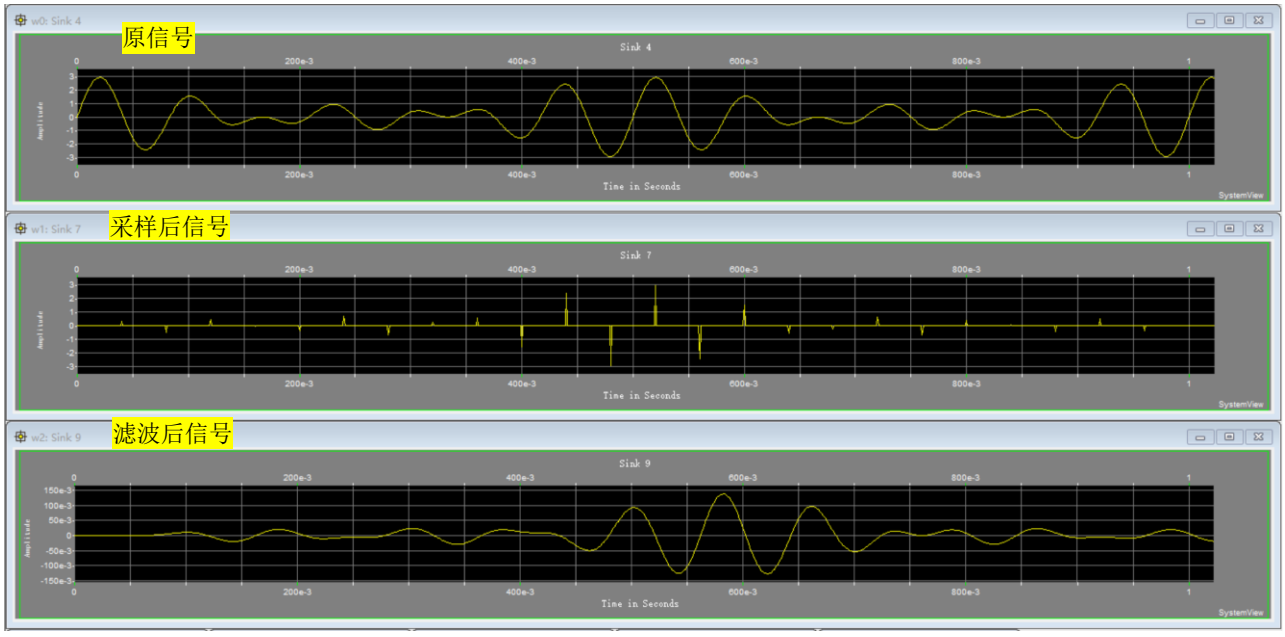


➢ **实验结果（包括记录的实验相关时域波形、频谱图等）：**

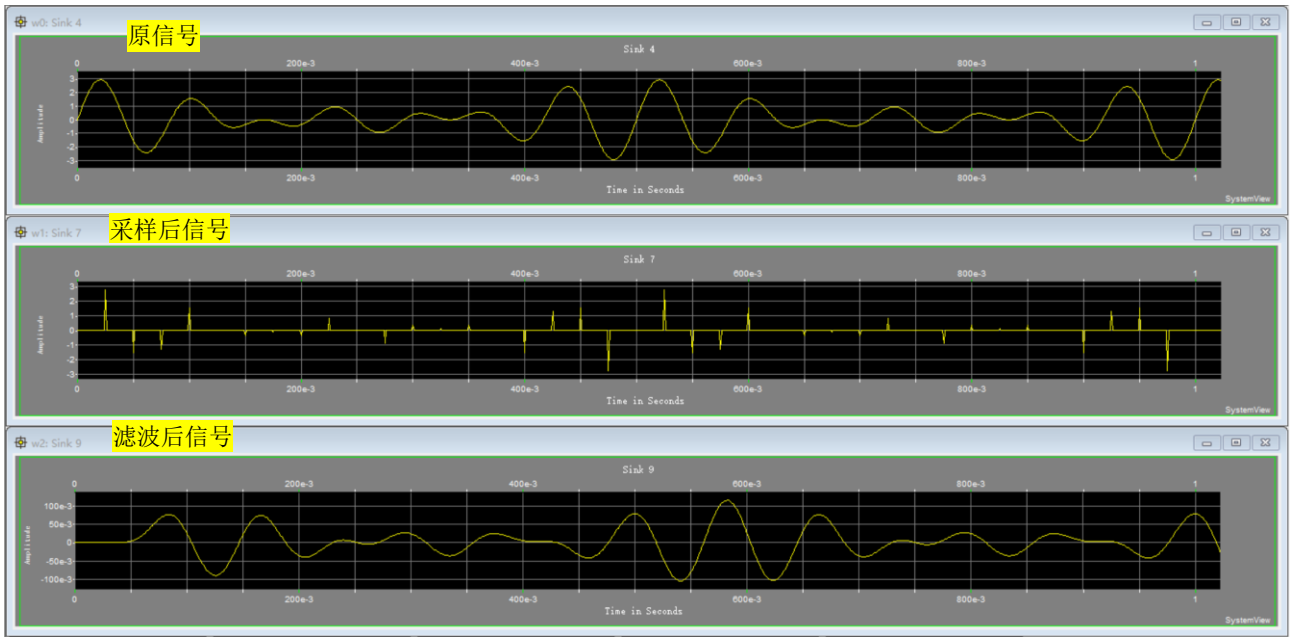
1. 当采样冲激信号频率为 10Hz 时：



2. 当采样冲激信号频率为 25Hz 时：



3. 当采样冲激信号频率为 40Hz 时：



➢ **实验分析：**

通过该仿真实验中对采样频率的调整，可以看到：当满足采样定理（即 fs ≥ 2fmax）时，低通滤波后恢复的波形与原始波形基本一致。当采样频率不满足抽样定理无失真恢复信号的条件，且采样频率逐渐降低时，所恢复的波形失真也逐渐严重。因此，我们可以得出结论：为了使信号得到完全恢复，必须满足 fs ≥ 2fmax。

5. 思考题

无。

6. 实验总结

1. 当采样频率满足大于或等于有效信号最高频率的两倍时，采样值可以包含原始信号的所有信息，原始连续信号可以被无失真还原。

2. 当采样频率不满足大于或等于有效信号最高频率的两倍时，恢复后的信号与原始信号相比出现较大失真，原始信号的信息不可以被完整还原。

7. 对本实验的收获和建议

通过完成实验、观察波形，我掌握了奈奎斯特抽样定理的基本原理。

实验五

1. 实验名称:

数字基带传输

2. 实验目的：

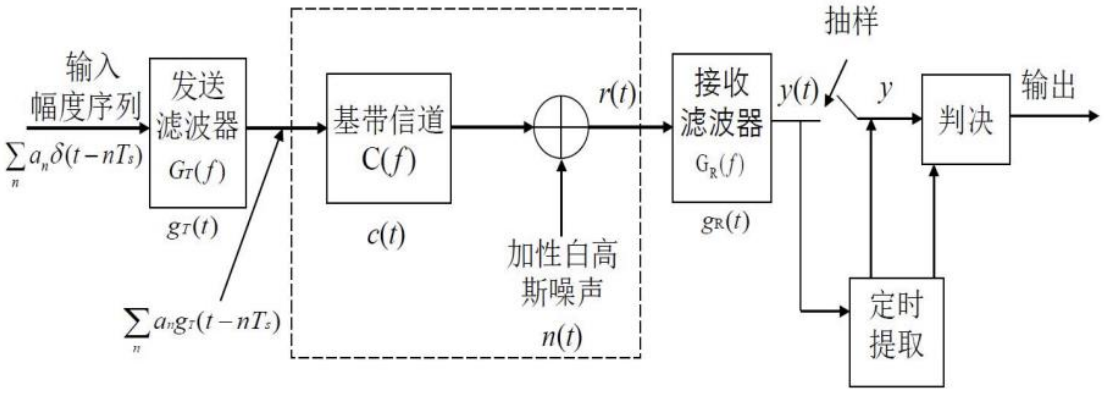
1. 验证抽样定理相关知识
2. 理解数字基带信号的传输
3. 验证升余弦滚降滤波器的性质

3. 实验原理：

1. 数字基带传输：

若通信信道的传递函数是低通型的，则称此信道为基带信道。基带信道适合于传送脉冲波形。将数字基带信号通过基带信道传输，则称此传输系统为数字基带传输系统。

数字基带传输系统由发送滤波器、信道、接收滤波器及采样、判决器构成。其中信道则是由限带线性非时变滤波器及加性白高斯噪声来表示。其系统框图如下：



2. 奈奎斯特准则：

为使得 x(t)满足：$x(nT_s)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$，其充分必要条件是 x(t)的傅里叶变换 X(f)必须满足：$\sum_{m=-\infty}^{\infty} X\left(f+\frac{m}{T_s}\right)=T_s$，从而可解得系统无码间干扰传输的最小 Ts = 1/2W。此时系统最高频带利用率为 2Baud/Hz。

3. 升余弦滤波器：

在实际应用中，理想低通滤波器不可能实现，升余弦滤波器是在实际中满足无码间干扰传输的充要条件，是已获得广泛应用的滤波器。

此升余弦滤波器的传递函数表示式为

$$X(f)=\begin{cases}T_s & 0\leqslant|f|\leqslant\frac{1-\alpha}{2T_s}\\ \frac{T_s}{2}\left\{1+\cos\left[\frac{\pi T_s}{\alpha}\left(|f|-\frac{1-\alpha}{2T_s}\right)\right]\right\} & \frac{1-\alpha}{2T_s}<|f|\leqslant\frac{1+\alpha}{2T_s}\\ 0 & |f|>\frac{1+\alpha}{2T_s}\end{cases}\qquad(5.4.25)$$

称 α 为滚降因子，取值为 $0\leqslant\alpha\leqslant1$。

其中，截止频率 W = (1+a)/2Ts。

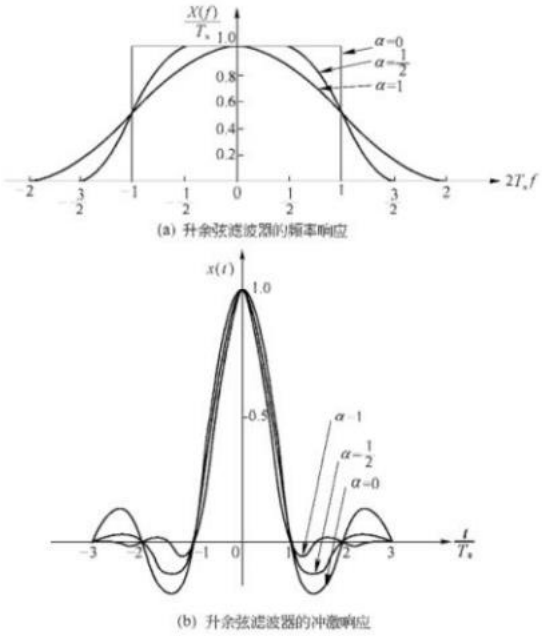


图 5.4.5 升余弦滤波器的特性(α 为滚降因子)

4. 实验过程及内容：

➢ 实验步骤：

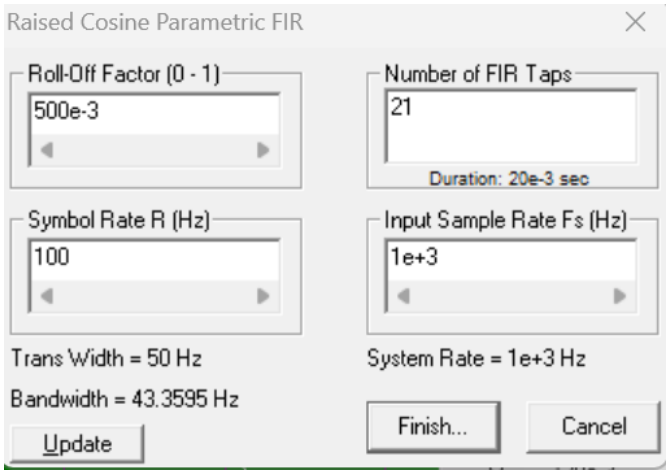
1. 设置时间。
2. 设置伪随机序列信号源。
3. 设置升余弦滤波器。
4. 加入噪声。
5. 设置 FIR 滤波器。
6. 设置采样器、保持器和比较器。
7. 设置延迟，用于比较发送信号和接收信号。
8. 加入示波器。

➢ **参数设置：**

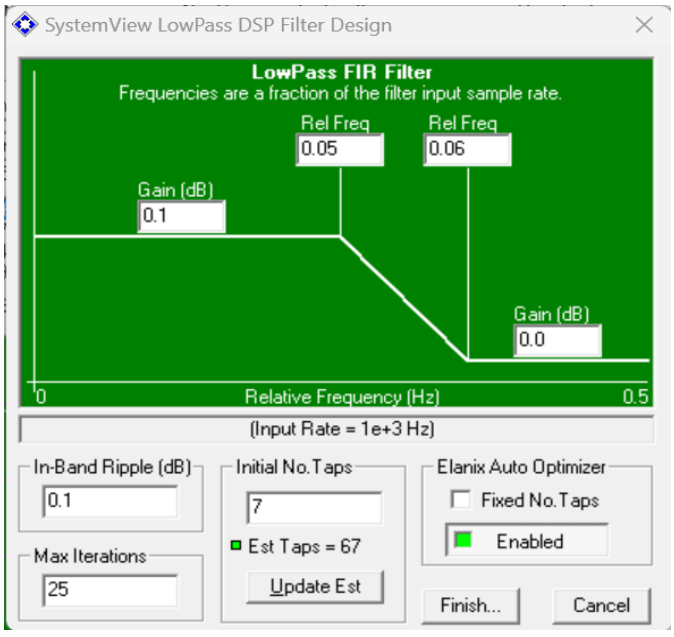
1. 设置系统采样频率为 1000Hz，采样点为 1024。

2. 设置伪随机序列信号源为幅度 1v、频率 100Hz 的 PN 信号，level 为 2。

3. 设置升余弦滤波器参数为：



4. 设置 FIR 滤波器参数为：



5. 设置采样器 Sample Rate = 100Hz。

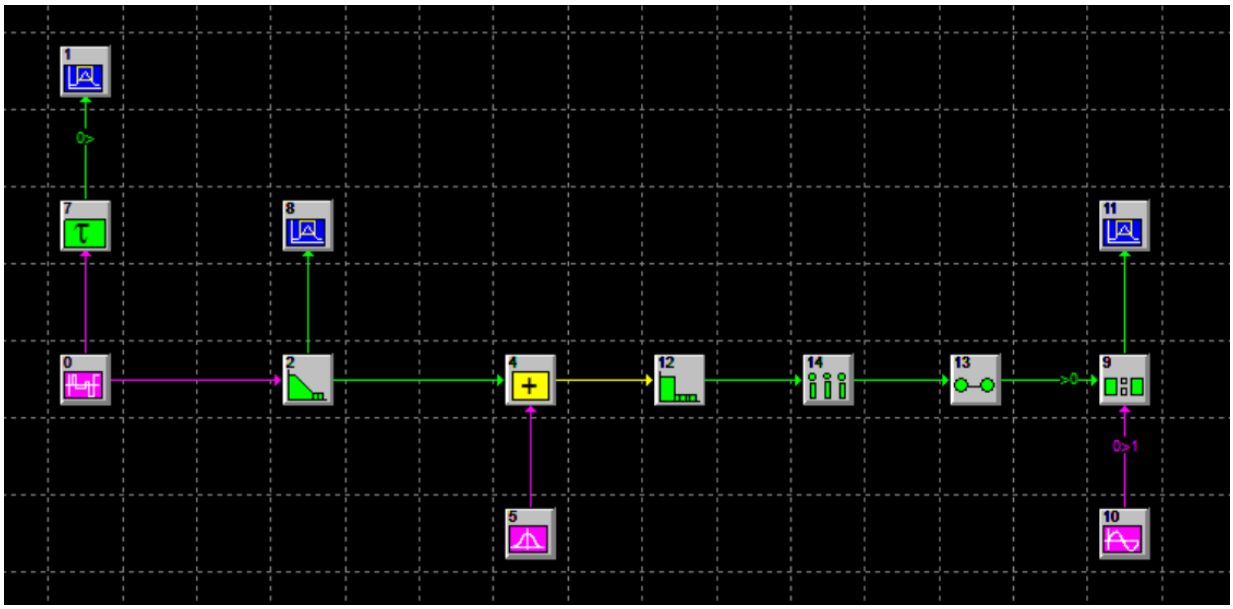
6. 设置保持器 Gain = 1。

7. 设置比较器 Select Comparison = a≥b，True Output = 1v，False Output =

-1v。

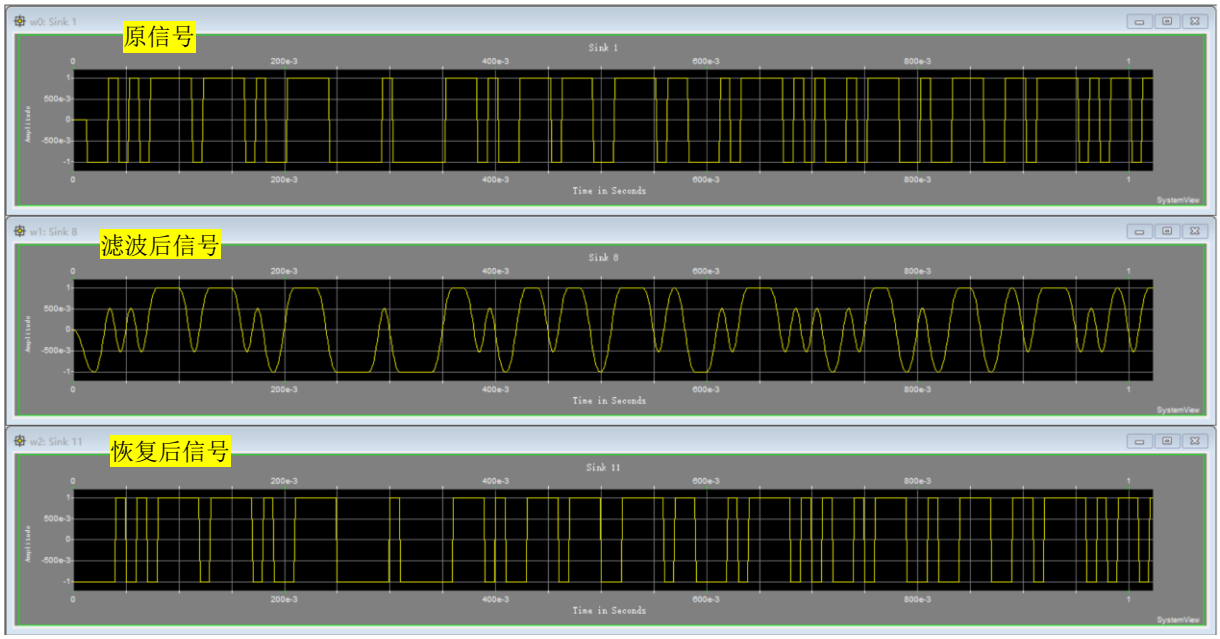
8. 设置延迟时间为 13e-3 second (0.013 s)：

- **模块连接图：**



- **实验结果（包括记录的实验相关时域波形、频谱图等）：**

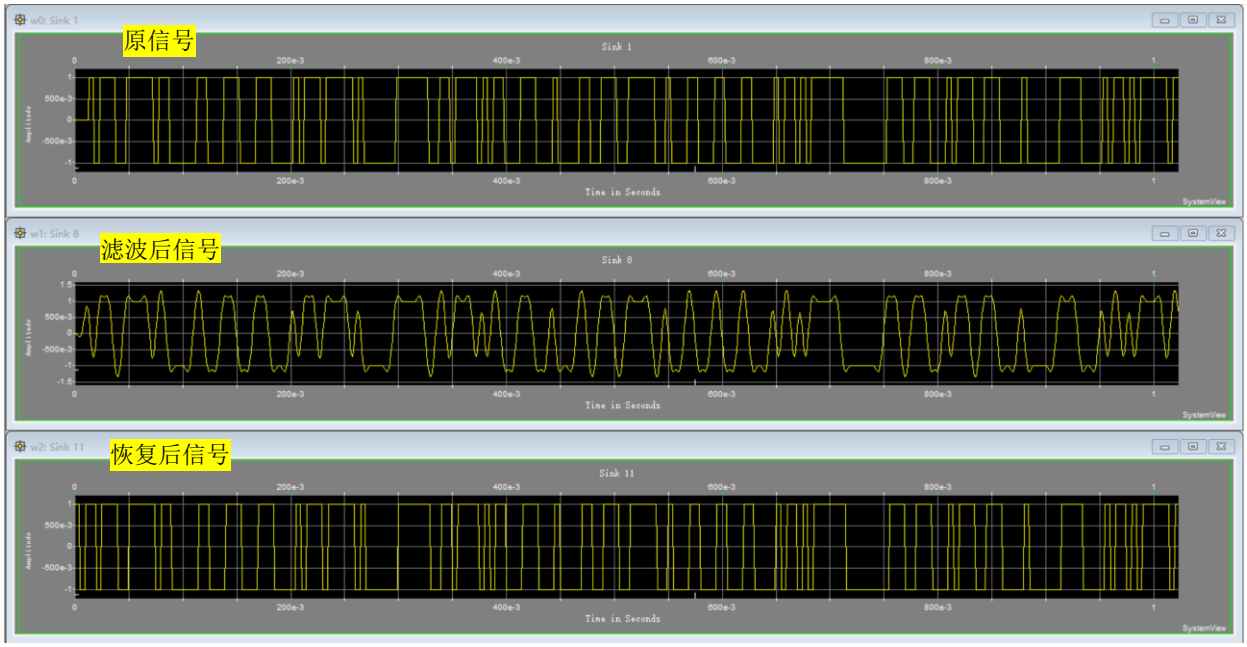
1. 当信道带宽 B 一定时：设置无噪声条件，则输入与输出信号的波形为：



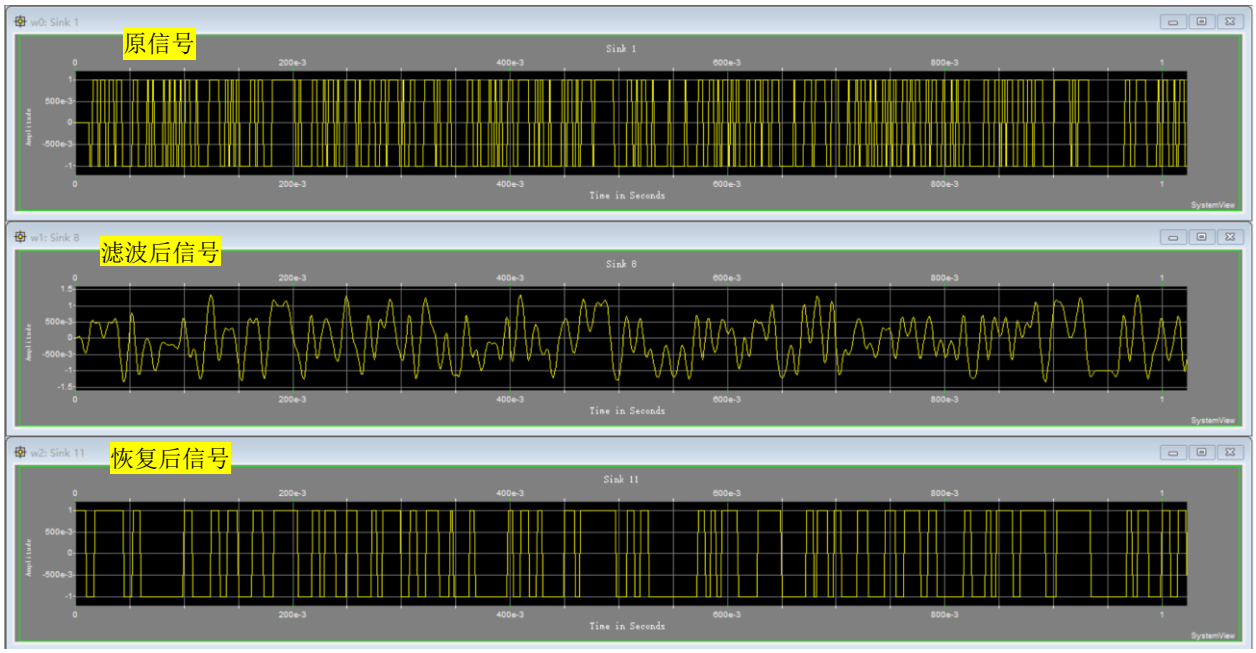
2. 当信道带宽 B 一定时：设置无噪声条件，提高信源速率，则输入与输出

信号的波形为：

提高信源速率为 200Baud，相应采样率为 200Hz：

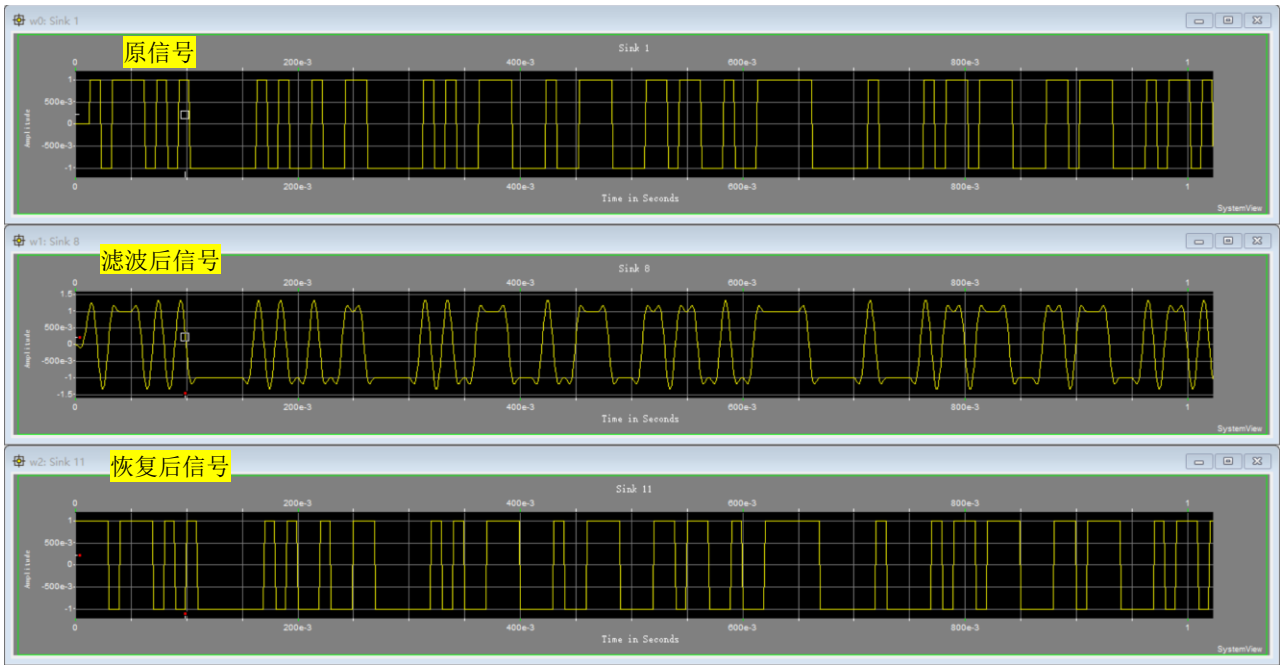


提高信源速率为 400Baud，相应采样率为 400Hz：

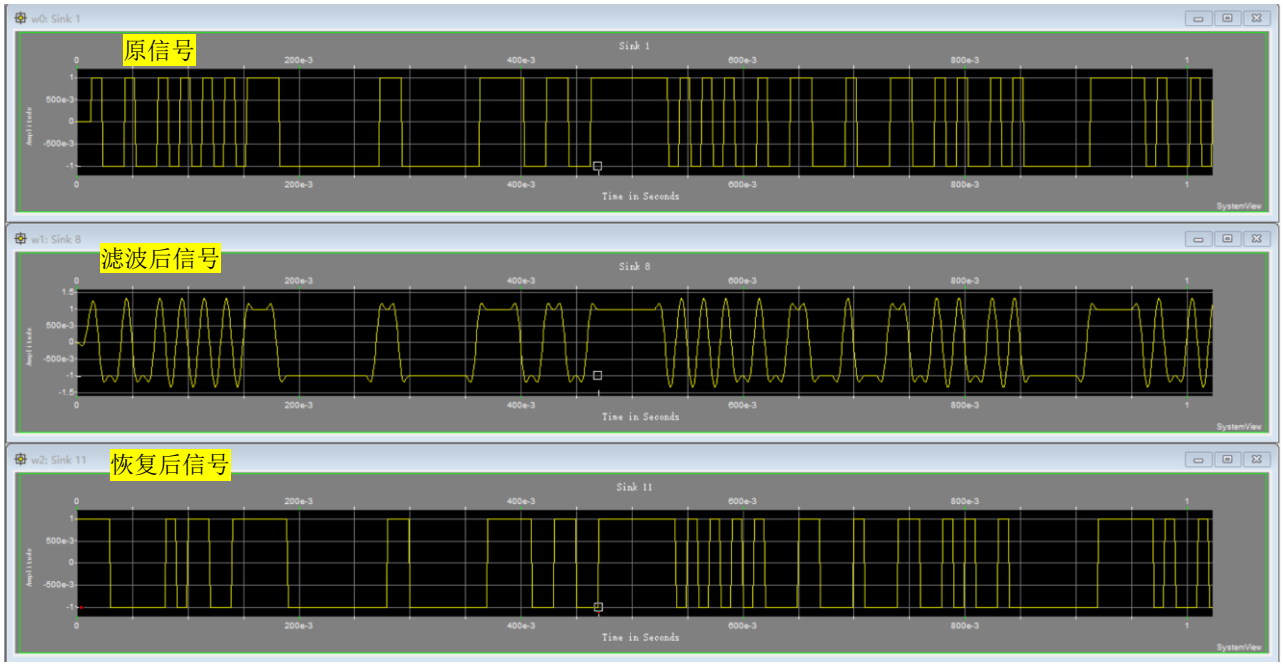


3. 当信道带宽 B 一定时（无码间干扰）：逐渐加入噪声，则输入与输出信号的波形为：

噪声方差为 0.1V：



噪声方差为 1V：



- **实验分析：**

1. 在信道带宽 B 一定且无噪声时，此时满足奈奎斯特第一准则，可观察到输出信号波形与输入信号波形基本一致，无失真现象，正确恢复了信源信号。

2. 在信道带宽 B 一定且无噪声时，若提高信源速率，不满足奈奎斯特准则

时，会产生码间干扰，导致输入信号的波形在输出时会发生一定程度的混叠（失真）。

3. 在信道带宽 B 一定且满足奈奎斯特第一准则时，若增加噪声，可观察到当噪声方差较小时，对输出信号的波形基本没有影响，输出信号的波形与输入信号相近。但当噪声方差增大时，传输的信噪比降低，输出信号产生了较大失真。

5. 思考题

无。

6. 实验总结

本实验中，通过建立模拟数字基带传输流程并进行对比实验：

1. 掌握了数字基带传输的仿真流程。

2. 验证了奈奎斯特第一准则及噪声对信道、对信号传输的影响。

3. 理解了升余弦滚降滤波器的原理和性能，进而加深了对数字基带信号传输的过程的理解。

4. 掌握了仿真输出信号波形的分析。

7. 对本实验的收获和建议

通过完成实验、观察波形，我掌握了数字基带传输的基本概念。

实验六

1. 实验名称:

ASK 的调制与解调

2. 实验目的：

1. 理解 ASK 的调制解调原理。

2. 理解振幅键控系统的调制解调实现方法。

3. 掌握 ASK 调制与解调的仿真。

4. 掌握噪声对 ASK 调制与解调的影响。

3. 实验原理：

1. ASK 调制：

二进制振幅键控(2ASK)又名二进制通断键控(OOK:On-Off Keying)，以单极性不归零码序列来控制正弦载波的导通与关闭。由于该调制方式的实现简单，在光纤通信系统中获得广泛应用。

其调制框图如下：

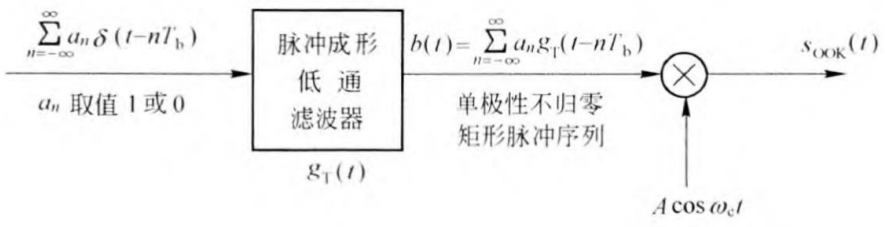


图 6.2.1 OOK 信号的产生框图

图中二进制序列{a_n}的取值为 1 或 0，通过脉冲成形低通滤波后的基带信号 b(t)为：

$$b(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT_b)$$

其中，$b(t)$为单极性不归零矩形脉冲序列。

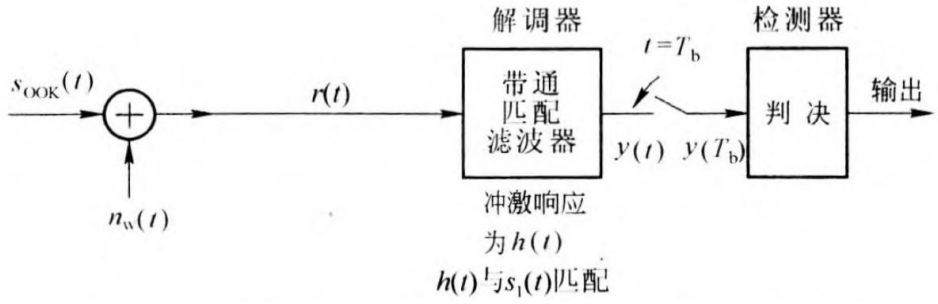
将此 b(t)与载波相乘，得到 OOK 信号为：

$$s_{OOK}(t) = A\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT_b)\right]\cos \omega_c t$$

2. ASK 解调：

2ASK 信号将一般单极性 PAM 信号的发送脉冲 $S_1(t)$设计为频带脉冲，因此接收机可以采用对 $S_1(t)$匹配的匹配滤波器来解调。

其解调框图如下：



4. 实验过程及内容：

➢ 实验步骤：

1. 设置时间。

2. 设置基带信号。

3. 设置载波信号。

4. 增加信道噪声。

5. 使用载波进行解调。

6. 设置低通滤波器，滤掉高频信号。

7. 设置比较器。

8. 设置比较信号（作为比较器的 B 信号）。

9. 连接示波器。

- **参数设置：**

1. 设置系统采样频率为 1000Hz，采样点为 1024。

2. 设置伪随机序列信号源为幅度 1v、offset 为 1、频率 10Hz 的 PN 信号，level 为 2。

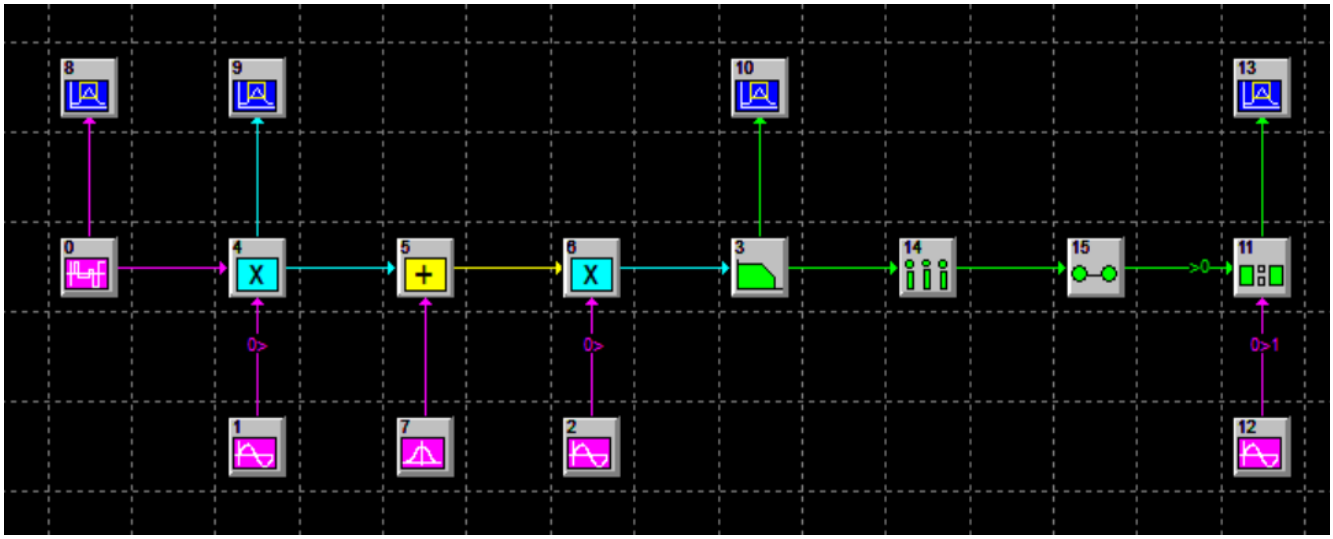
3. 设置载波/解调信号为幅度 1v、频率 100Hz 的正弦信号。

4. 设置滤波器为截止频率=10Hz 的 Butterworth Lowpass IIR 滤波器。

5. 设置比较器 Select Comparison = a≥b，True Output = 1v，False Output = -1v。

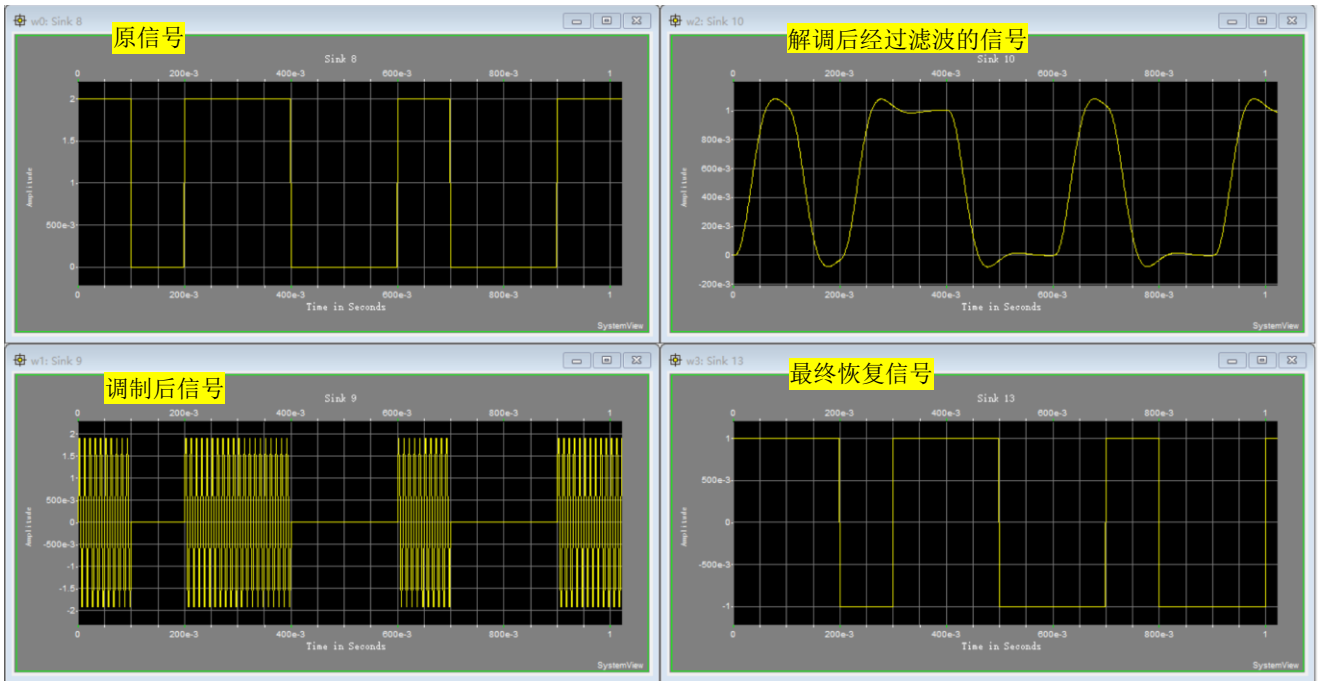
6. 设置比较信号为幅度 0v、频率 0Hz 的正弦信号。

- **模块连接图：**

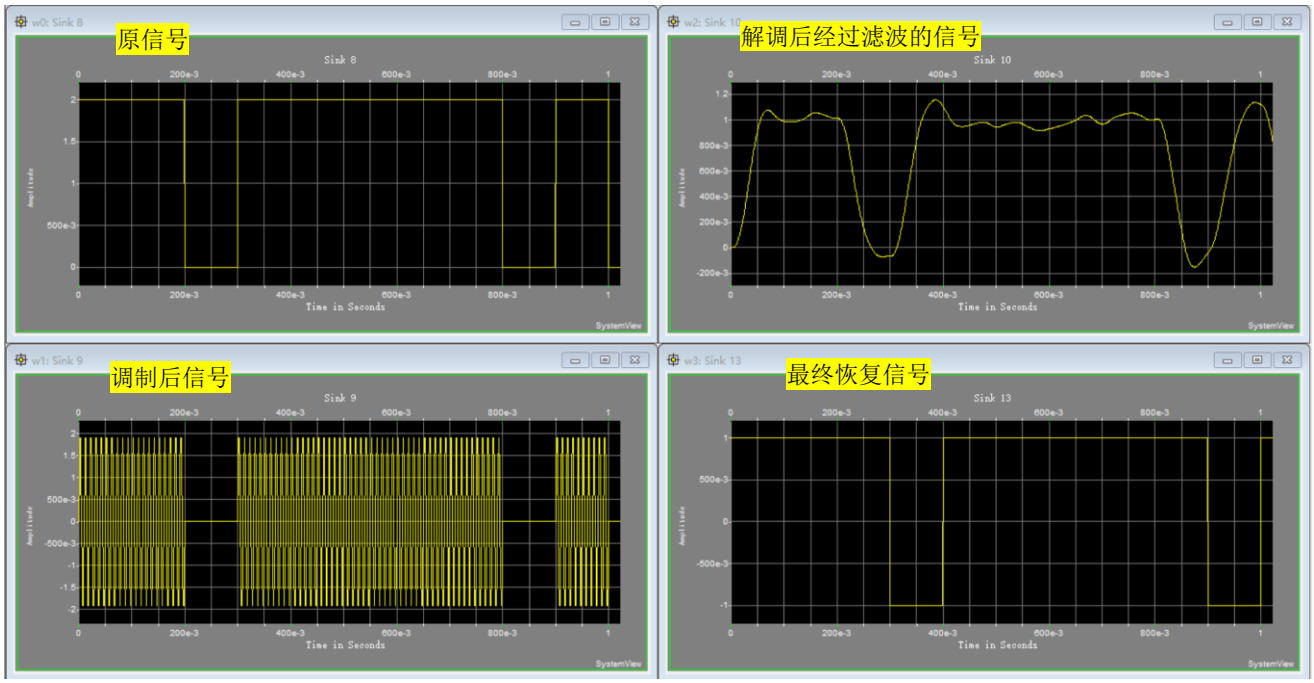


➢ **实验结果（包括记录的实验相关时域波形、频谱图等）：**

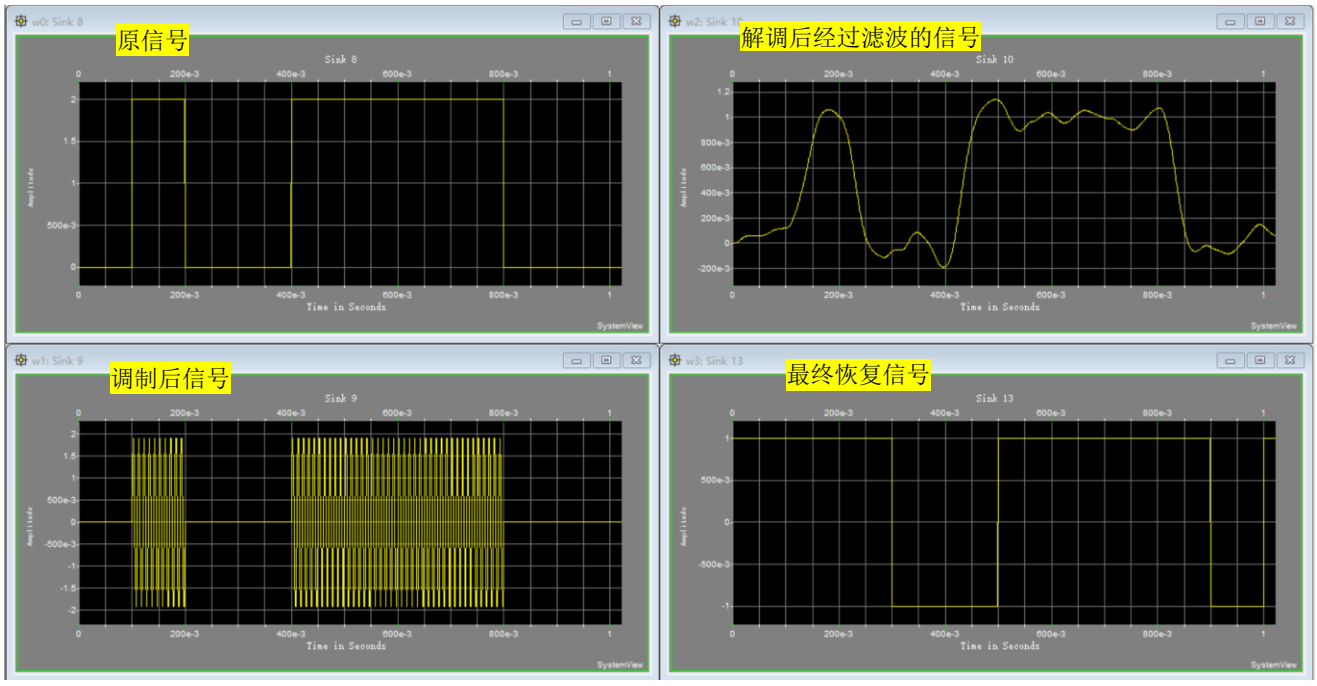
1. 当噪声方差为 0 时，信号波形图为：



2. 当噪声方差为 0.4 时，信号波形图为：



3. 当噪声方差为 0.8 时，信号波形图为：



➢ **实验分析：**

1. 在没有信道噪声的条件下，解调并经过低通滤波后的信号波形形状较为规整。设置合适的判决门限后，最终恢复的信号与原信号波形基本一致，能准确地恢复出原数据。

2. 在有信道噪声的条件下，当信道噪声方差为 0.4V 时，经过低通滤波器的信号出现抖动，但最终恢复的信号仍与原信号波形基本一致，说明该数字调制系统具有一定的抗噪声能力。但当信道噪声方差增大到 0.8V 时，系统内的干扰增大，经低通滤波器的信号存在较大起伏，最终恢复信号也无法准确反映原信号波形。

3. 由此可见，该数字调制系统具有一定的抗噪声能力，在存在干扰的条件下仍能恢复原信号波形。但当噪声较大时，噪声对数字调制系统的传输性能仍有一定影响，导致最终恢复的信号存在失真。

5. 思考题

无。

6. 实验总结

本实验中，通过建立 ASK 数字调制解调系统并进行对比实验：

1. 理解了 ASK 的调制解调原理。

2. 理解了振幅键控系统的调制解调的具体仿真与实现方法。

3. 掌握了噪声对 ASK 调制与解调的影响，了解了该调制系统的抗噪声性能：当噪声较小时，输出信号波形与输入信号波形基本一致，抗噪声性能良好。但当噪声较大时，ASK 解调出的信号会有一定的波动，最终恢复的信号与原信号相比存在一定的失真，系统抗噪声性能较差。

7. 对本实验的收获和建议

通过完成实验、观察波形，我掌握了 ASK 信号的调制与解调方式及其抗噪声性能。

实验七

1. 实验名称:

BPSK 的调制与解调

2. 实验目的：

1.了解 2PSK 信号的调制原理以及实现方法。

2.了解 2PSK 信号的相干解调以及实现方法。

3. 实验原理：

1. 2PSK 调制：

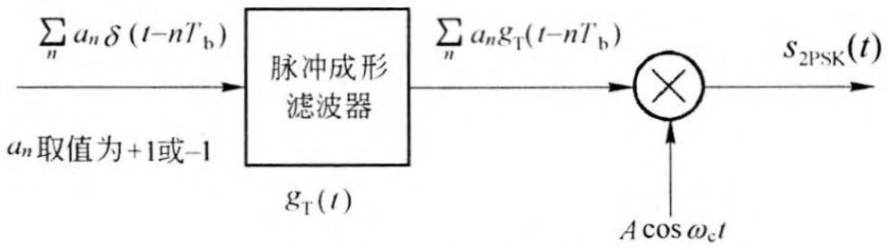
用二进制数字信号控制正弦载波的相位称为二进制移相键控，可用 2PSK 或 BPSK 表示。2PSK 的信号表示式为：

$$s_{2\mathrm{PSK}}(t)=A\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g_{\mathrm{T}}(t-nT_{\mathrm{b}})\right]\cos\omega_{\mathrm{c}}t$$

其中，$\{a_n\}$为双极性二进制数字序列，取值为±1，两个电平等概出现，符号间互不相关，T_b 为二进制符号间隔，$g_T(t)$为基带发送成形滤波器的冲激

响应，设它具有不归零矩形脉冲形状，并设置 A_b=1。

其调制框图如下：



2. 2PSK 解调：

BPSK 的解调方式有两种，一种是使用带通型匹配滤波器进行解调，另一种方式为使用相干解调器进行解调。

其解调框图如下：

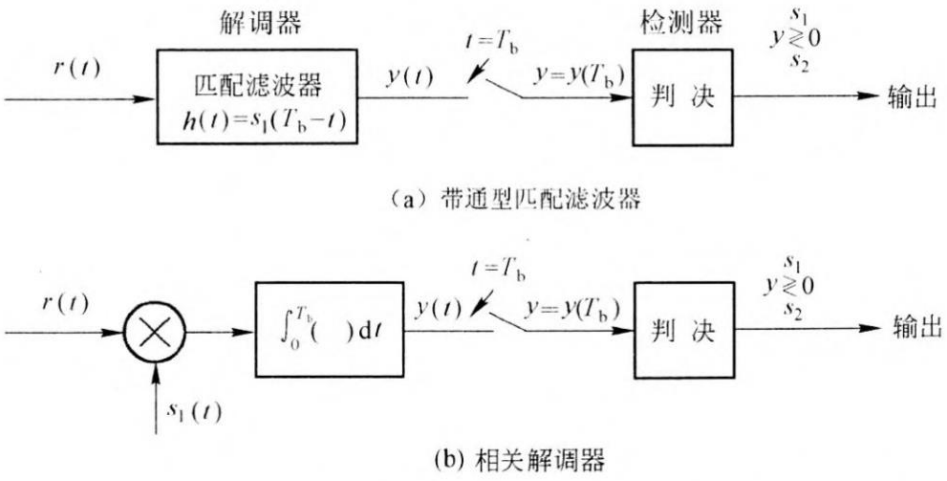


图 6.2.21 在加性白高斯噪声信道条件下 2PSK 的最佳接收

4. 实验过程及内容：

➢ 实验步骤：

1. 设置时间。

2. 设置基带信号。

3. 设置载波信号。

4. 增加信道噪声。

5. 对系统进行相干解调，加入载波。

6. 设置低通滤波器。

7. 设置采样器。

8. 设置保持器。

9. 设置判决。

10.设置比较信号（作为比较器的 B 信号）。

11.连接示波器。

- **参数设置：**

1. 设置系统采样频率为 1000Hz，采样点为 1024。

2. 设置伪随机序列信号源为幅度 1v、频率 10Hz 的 PN 信号，level 为 2。

3. 设置载波/解调信号为幅度 1v、频率 100Hz 的正弦信号。

4. 设置滤波器为截止频率为 10Hz 的 Butterworth Lowpass IIR 滤波器。

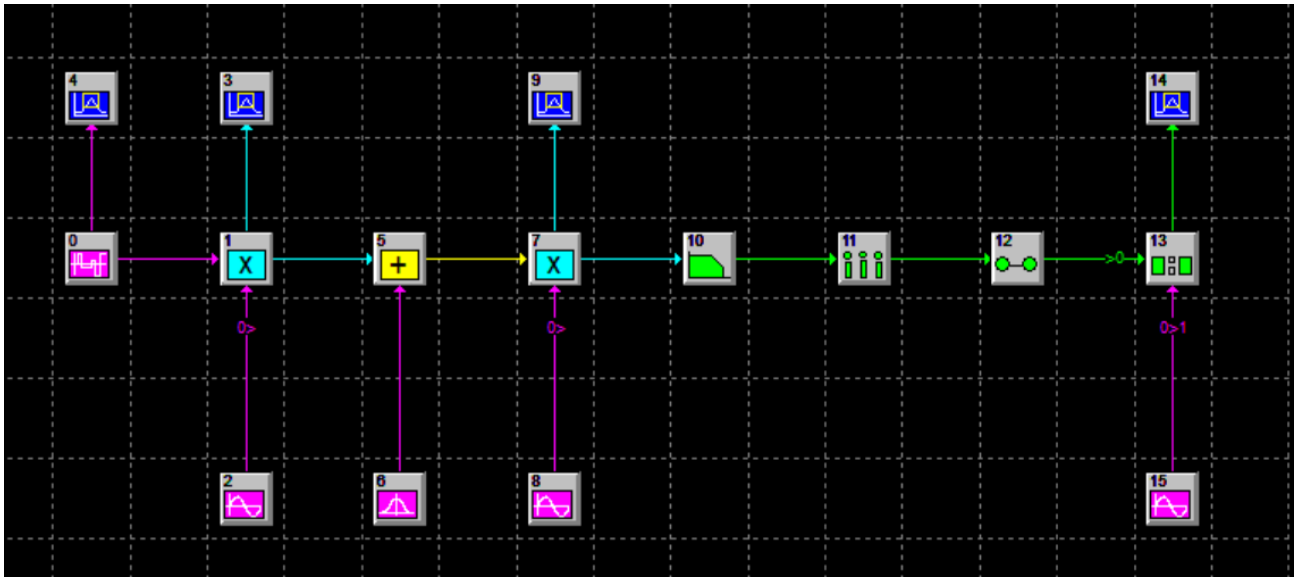
5. 设置采样器采样频率为 1000Hz。

6. 设置保持器增益为 1。

7. 设置比较器 Select Comparison = a≥b，True Output = 1v，False Output = -1v。

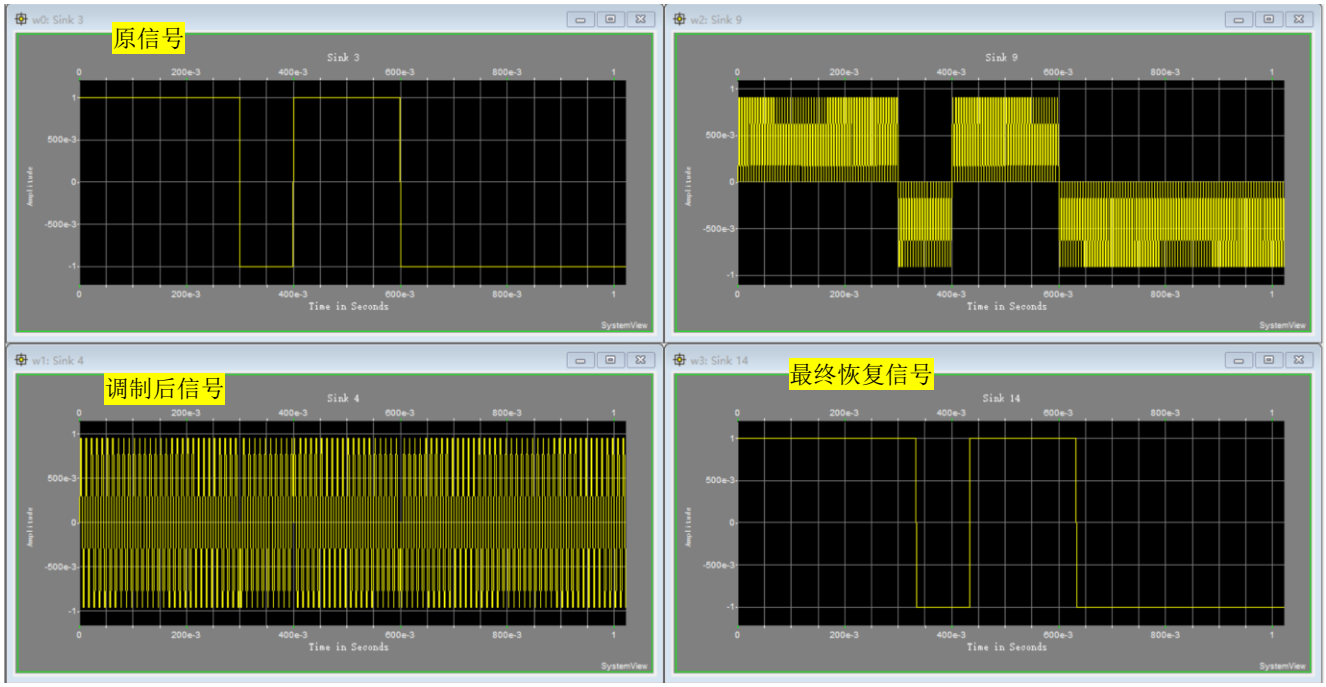
8. 设置比较信号为幅度 0v、频率 0Hz 的正弦信号。

- **模块连接图：**

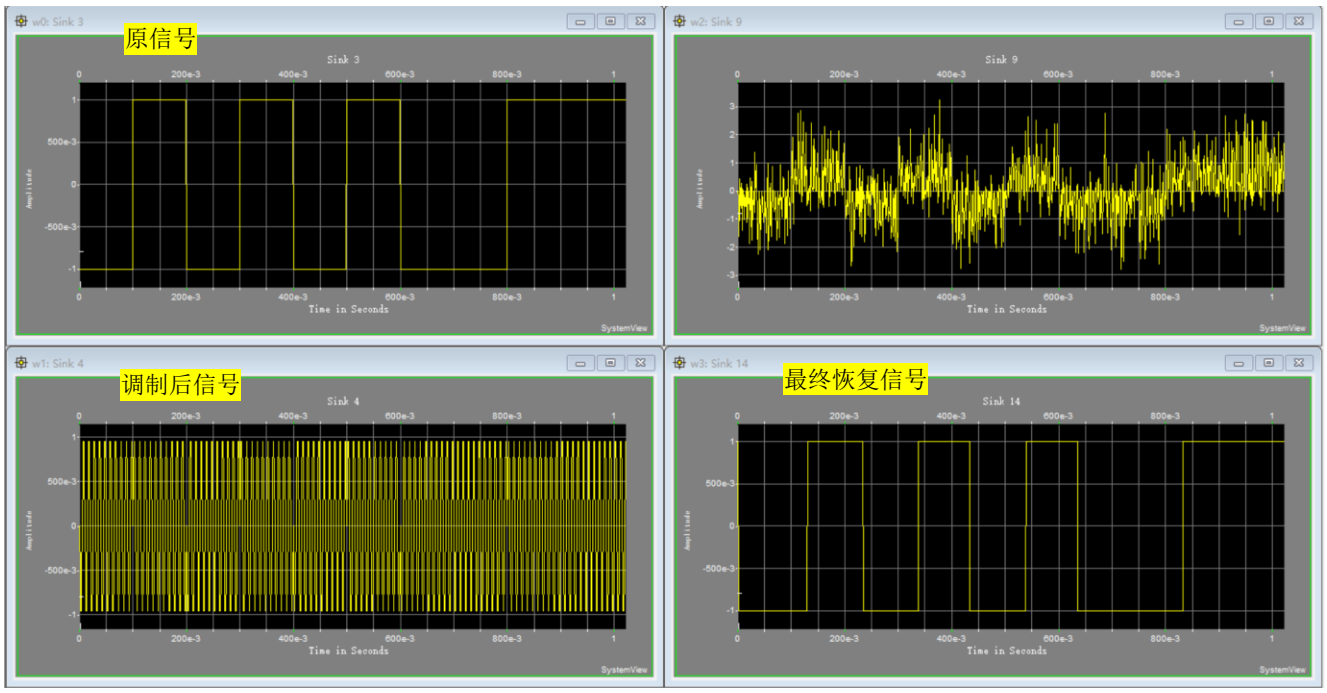


➢ **实验结果（包括记录的实验相关时域波形、频谱图等）：**

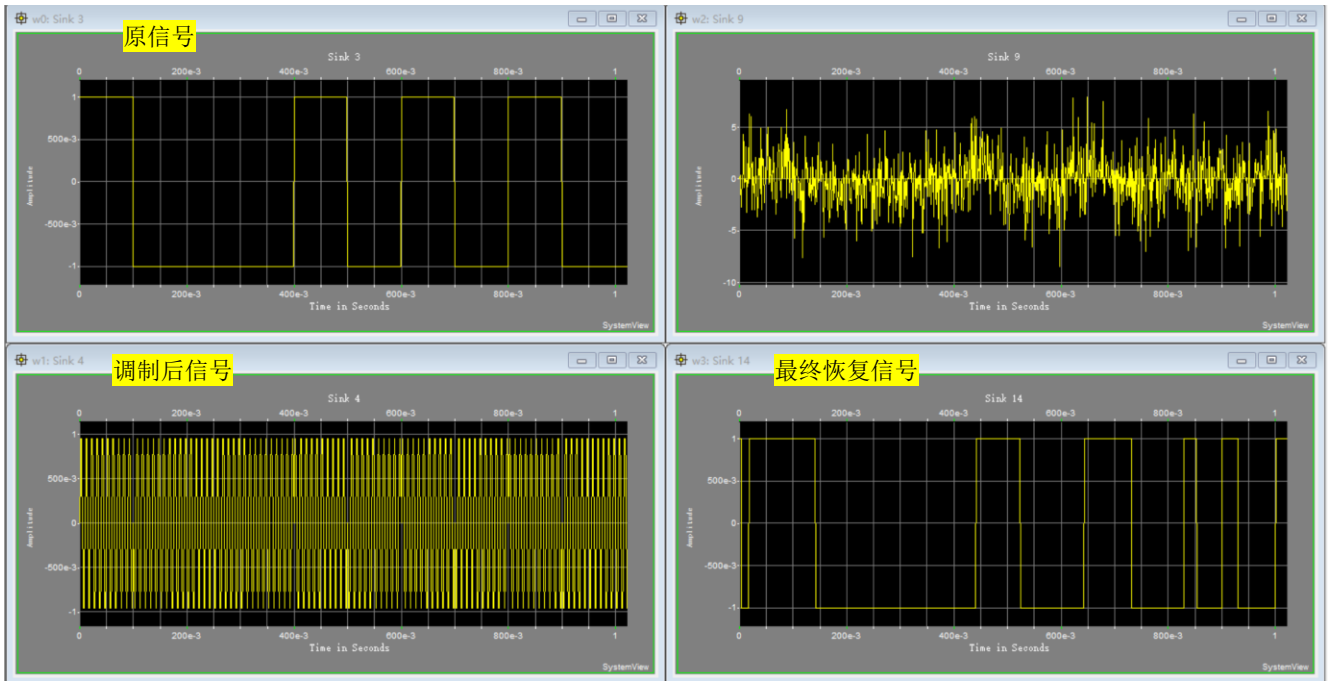
1. 当噪声方差为 0 时，信号波形图为：



2. 当噪声方差为 1 时，信号波形图为：



3. 当噪声方差为 2 时，信号波形图为：



➢ 实验分析：

1. 在没有信道噪声的条件下，最终恢复的信号波形与原信号波形基本一致，能准确地判断出某一处为高电平还是低电平。由此可见此时的 BPSK 调制

和解调效果良好，不存在失真。

2. 在有信道噪声的条件下，当信道噪声方差为 1V 时，经过解调后的信号出现一定的失真和抖动，但最终恢复的信号仍与原信号波形基本一致，可以正确判断出高电平和低电平，说明该数字调制系统具有一定的抗噪声能力。但当信道噪声方差增大到 3V 时，系统内的干扰增大，无法辨别原信号波形形状，电平的高低判断也存在较大误差。

3. 由此可见，该数字调制系统具有一定的抗噪声能力，在存在干扰的条件下解调后仍能判断电平高低。但当噪声较大时，噪声对数字调制系统的传输性能仍有一定影响，导致最终恢复的信号存在失真，电平的高低判断出现误差。

5. 思考题

1. 在 2ASK，2PSK，2FSK 通信系统中，可靠性和有效性最好的分别是？

可靠性最好的是 2PSK，有效性最好的是 2ASK，2PSK。

即使加入较小的噪声，2ASK 的输出波形也会有比较严重的失真，2FSK 与 2PSK 的抗噪声能力相近。而在 SNR 的信噪比分析上，2PSK 比起 2ASK 和 2FSK 有相差 3dB 的信噪比，因此 2PSK 的可靠性最好。

2ASK 和 2PSK 的带宽都是基带信号带宽的 2 倍，2FSK 的带宽是基带信号带宽的 4 倍，所以 2FSK 的有效性最差，2ASK 和 2PSK 的有效性最好。

6. 实验总结

本实验中，通过建立 2PSK 调制解调系统并进行对比实验：

1. 理解了 PSK 的调制解调的基本原理。

2. 理解了数字信号 PSK 调制与解调的具体仿真与实现方法。

3. 掌握了噪声对 PSK 调制与解调的影响，了解了该调制系统的抗噪声性能：当噪声较小时，输出信号波形与输入信号波形基本一致，抗噪声性能良好。但当噪声较大时，最终恢复的信号与原信号相比存在一定的失真，因此对电平高低的判断存在误差，系统抗噪声性能较差。

4. 了解了衡量数字通信系统有效性和可靠性性能指标，分别用频带利用率和误码率表示。

5. 2ASK，2PSK，2FSK 通信系统中，比较了其可靠性和有效性。

7. 对本实验的收获和建议

通过完成实验、观察波形，我对 BPSK 调制与解调的原理和过程有了更深的理解，对其抗噪声能力进行了掌握。

实验八

1. 实验名称:

16QAM 的调制与解调

2. 实验目的：

1. 掌握正交幅度调制的基本原理。

2. 掌握正交幅度相干解调的原理。

3. 通过眼图以及信号的星座图分析系统性能。

3. 实验原理：

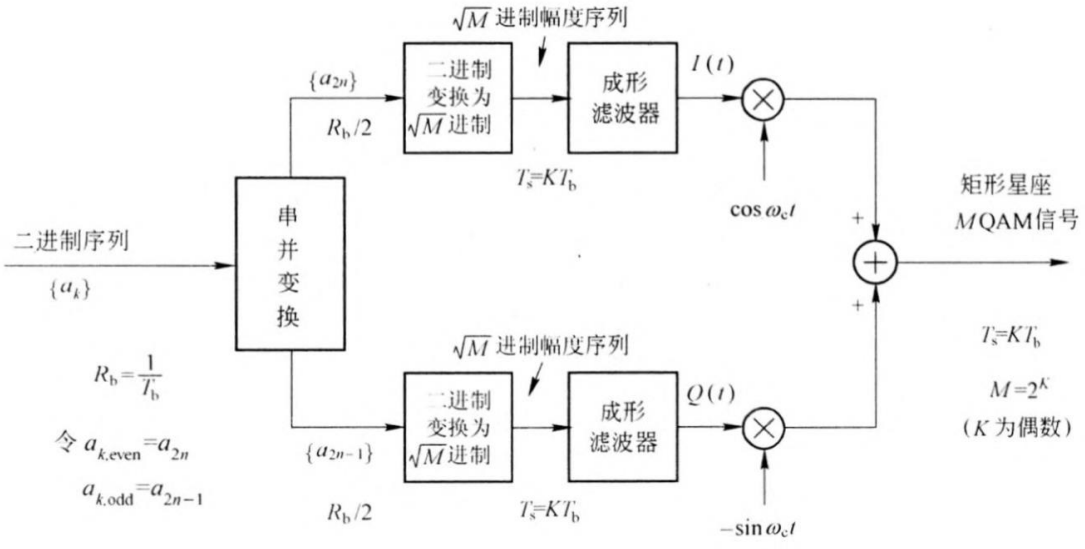
1. 16QAM 调制：

QAM 指正交幅度调制，是由两个正交载波的多电平振幅监控信号叠加而成的，它的两个支路的电平幅度序列是相互独立的。而 16QAM 则是由两路独立正交的 4ASK 信号叠加而成。

MQAM 信号的数学表达式为：

$$s_{\mathrm{QAM}}(t)=a_{i_c}g_{\mathrm{T}}(t)\cos\omega_c t-a_{i_s}g_{\mathrm{T}}(t)\sin\omega_c t \quad i=1,2,\cdots,M, \quad 0\leqslant t\leqslant T_s$$

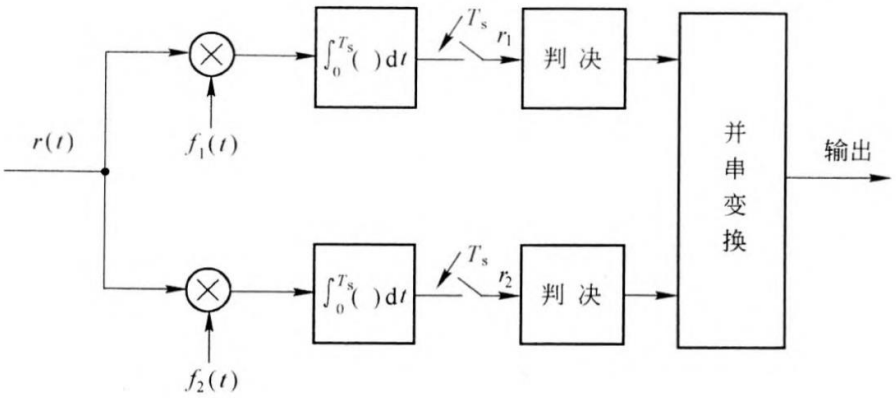
其中，$\{a_{ic}\}$和$\{a_{ig}\}$为一组离散电平的组合，$g_T(t)$为基带成形滤波器的冲激响应。其调制框图如下：



2. 16QAM 解调：

对两路信号分别乘正交相干载波进行解调。

其解调框图如下：



4. 实验过程及内容：

➢ 实验步骤：

1. 设置时间，设置持续时间和采样率。
2. 设置两个 PN 信号源。
3. 设置载波。
4. 加入噪声。
5. 加入载波解调。
6. 加入低通滤波器。
7. 加入示波器观察波形。
8. 观察眼图。
9. 观察星座图。

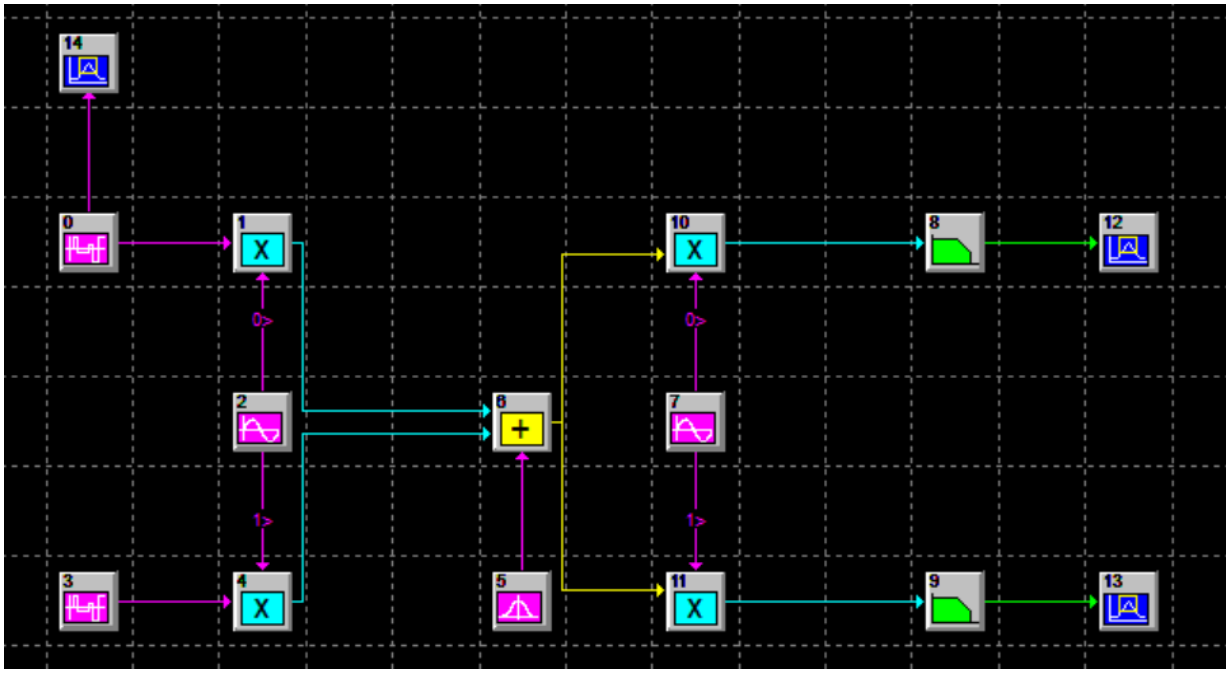
➢ 参数设置：

1. 设置系统采样频率为 1000Hz，采样点为 200000。
2. 设置两个伪随机序列信号源为幅度 1v、频率 10Hz 的 PN 信号，level 为 4。

3. 设置调制载波和解调载波信号为幅度 1v、频率 100Hz 的正/余弦信号。

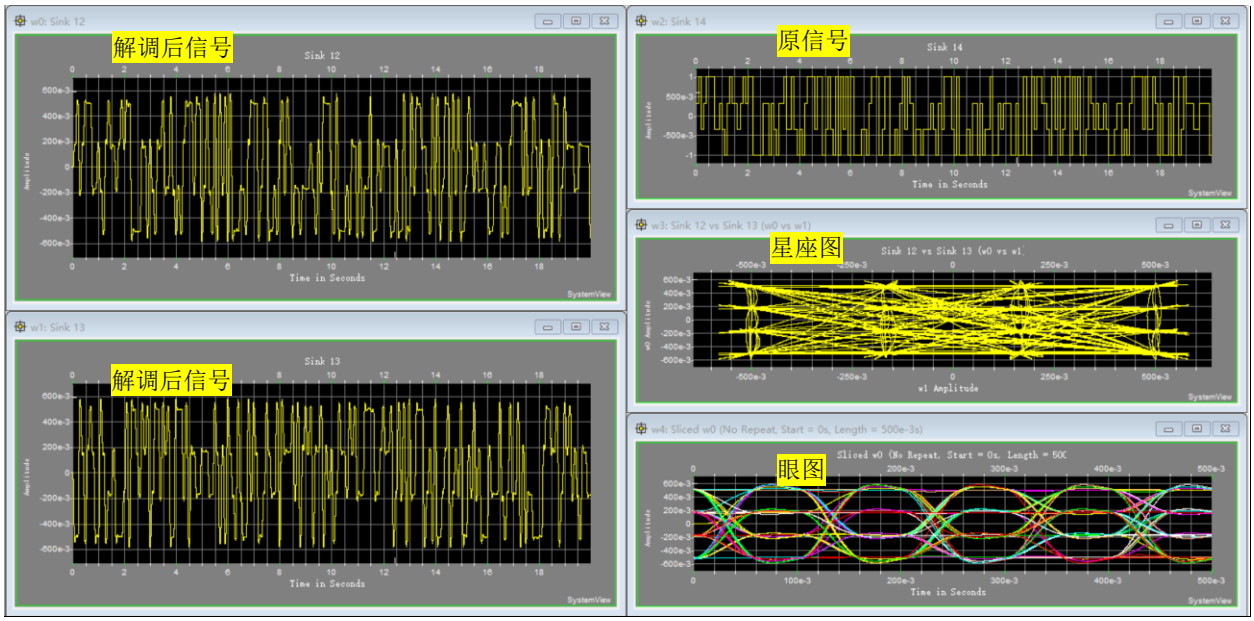
4. 设置滤波器皆为截止频率为 10Hz 的 Butterworth Lowpass IIR 滤波器。

- **模块连接图：**

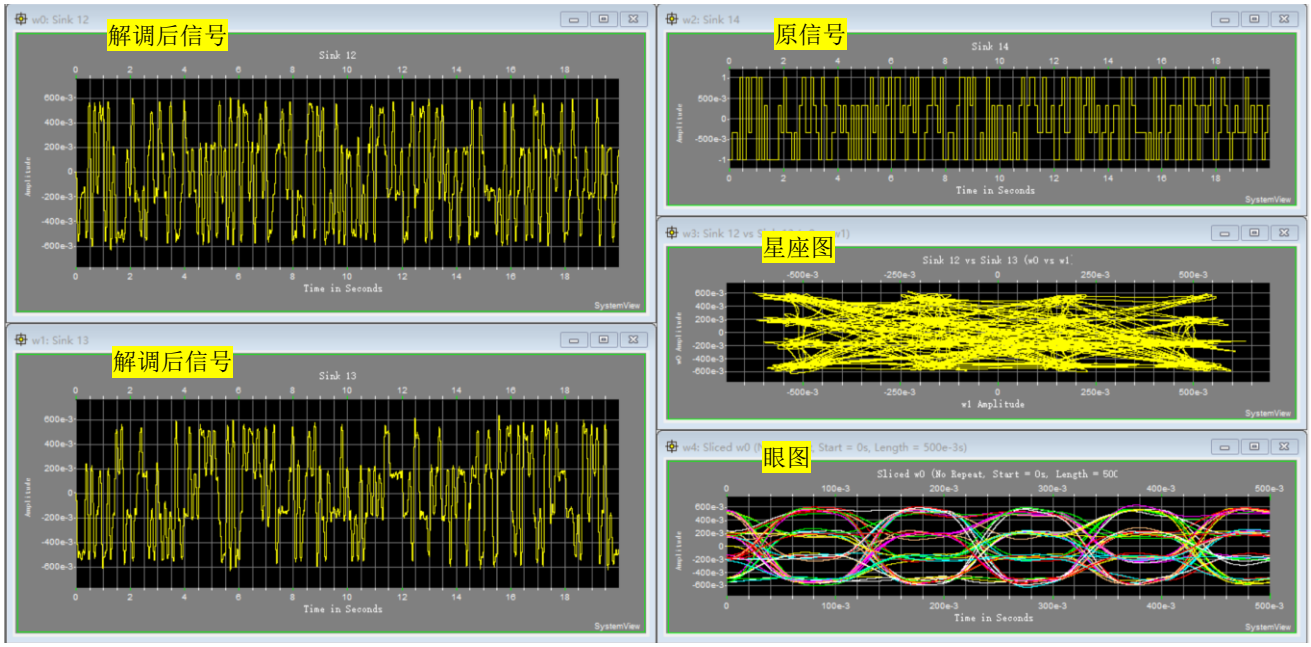


- **实验结果（包括记录的实验相关时域波形、频谱图等）：**

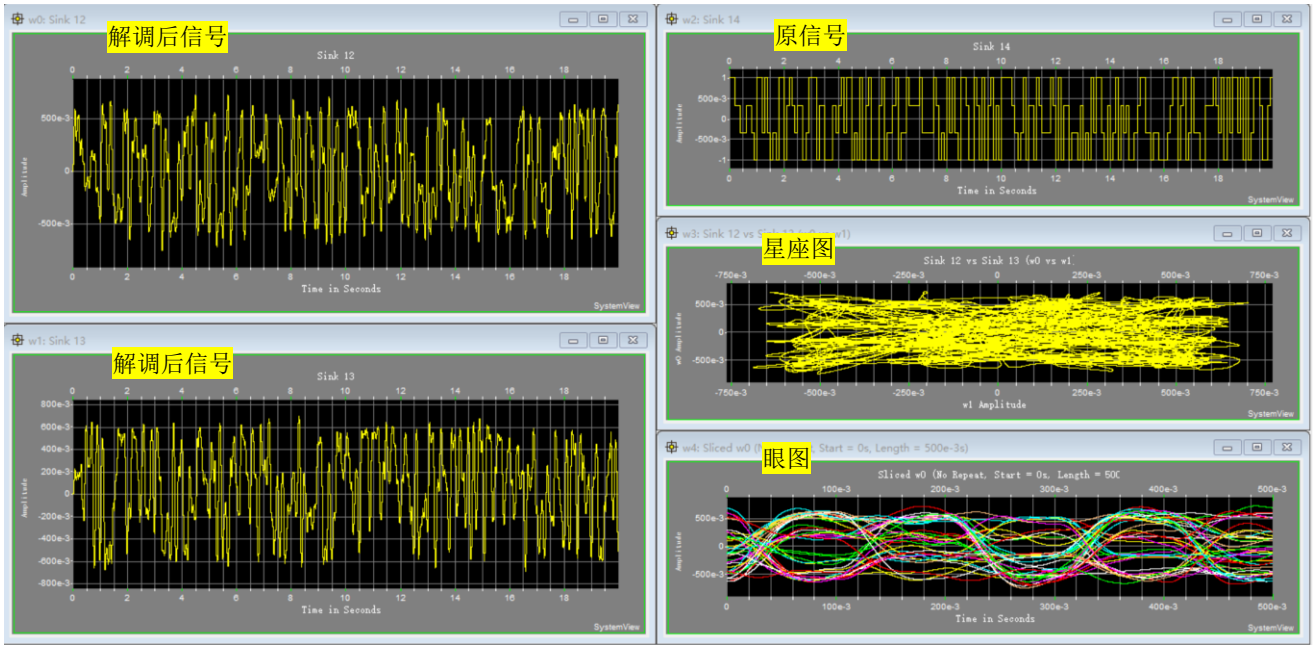
1. 当噪声方差为 0 时，信号图为：



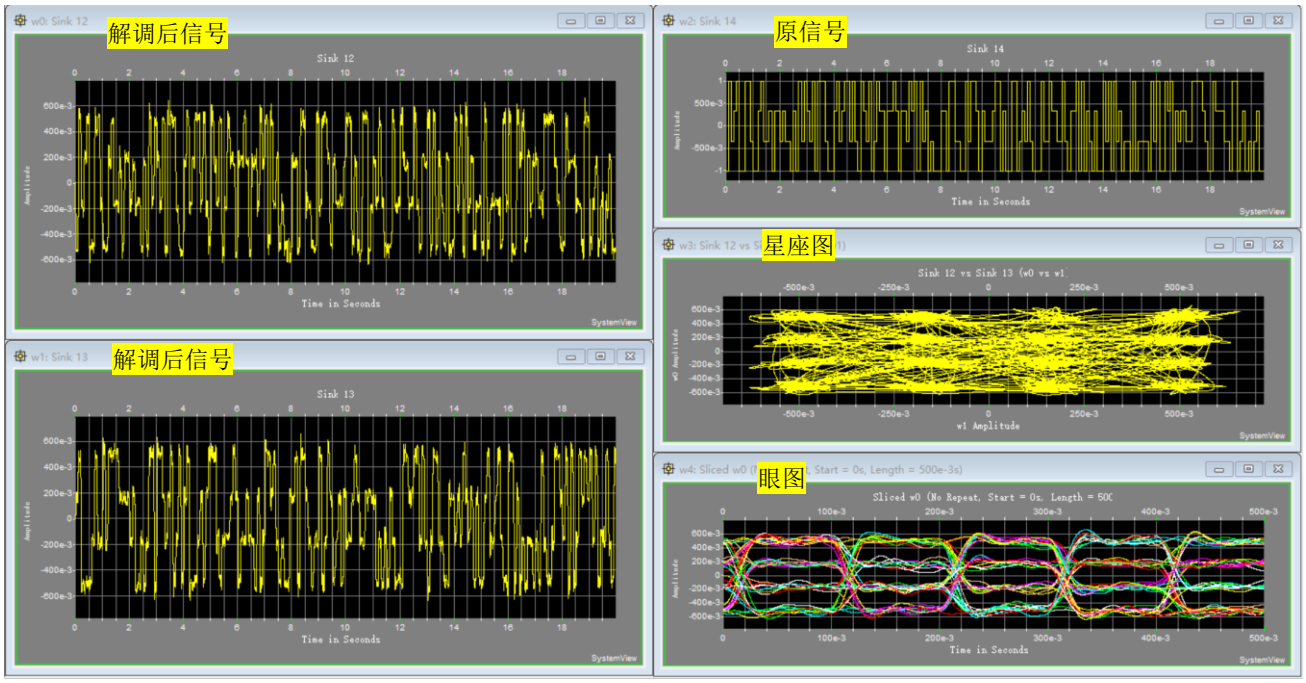
2. 当噪声方差为 0.8 时，信号波形图为：



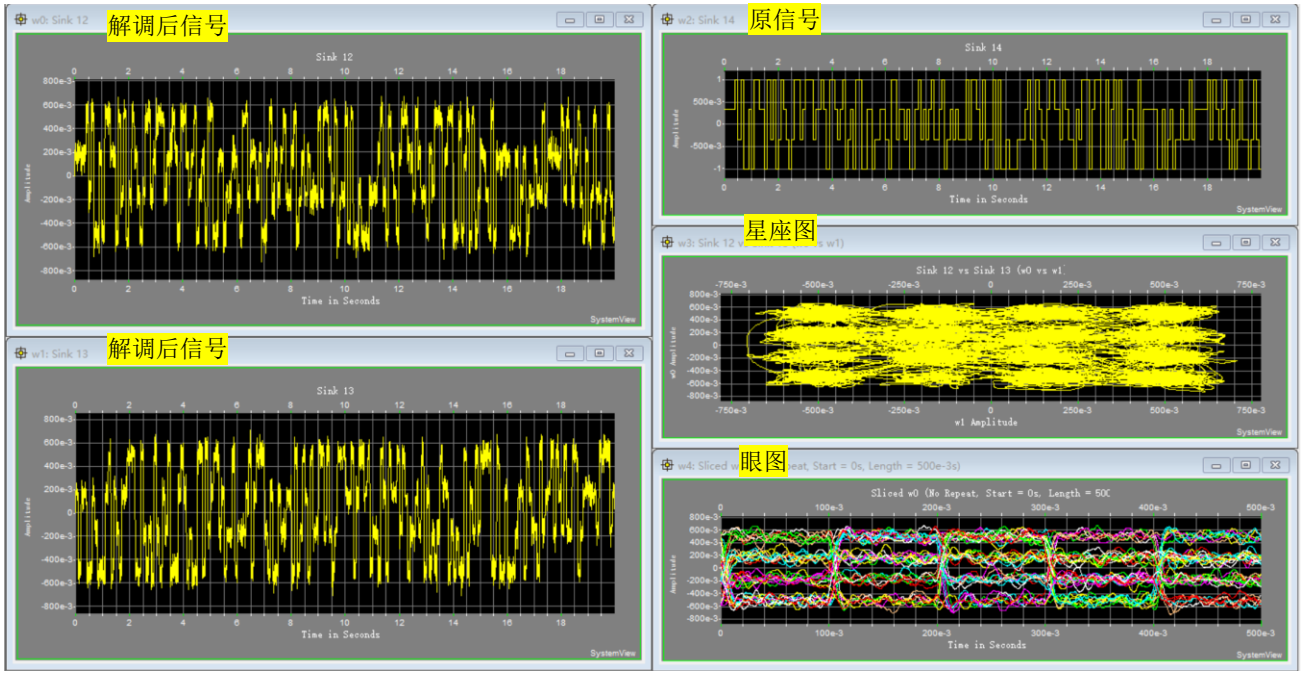
3. 当噪声方差为 2 时，信号波形图为：



4. 当噪声方差固定为 0.8 时，带宽增加为 20Hz 时：



5. 当噪声方差固定为 0.8 时，带宽增加为 50Hz 时：



➢ 实验分析：

1. 在没有信道噪声的条件下，可以看出低通滤波后的信号与原信号相比基本没有区别，眼图和星座图比较规则。此时输入信号等于解调出的同相信号和正交信号的和，眼图中可以看到三个“眼睛”，个数符合 MQAM 的眼

睛数量为（M-1）个。此外，“眼睛”张开程度高，码间干扰较弱，眼睛斜率较陡，对定时误差的灵敏度高，误码率低。

2. 在有信道噪声的条件下，增大信道噪声后，眼图张开得越来越小且杂乱，斜率降低，码间干扰变强，噪声容限降低，对定时误差的灵敏度降低。星座图也更为混乱，同相成分和正交成分的峰值振幅变小，相位发生变化，各个点之间的距离变小，发生误判的概率变大。

3. 在有一定的信道噪声条件下，增大带宽后，恢复信号出现一定程度失真，同时眼图张开得越来越小，噪声容限降低，对定时误差的灵敏度降低。在星座图中，各个点之间的距离变小，发生误判的概率变大。此外，随着带宽的增大，上述变化更加明显，星座图的杂乱程度增加，误判概率增大。

5. 思考题

无。

6. 实验总结

本实验中，通过建立 16QAM 调制解调系统并进行对比实验：

1. 理解了 16QAM 的调制解调的基本原理。

2. 理解了 16QAM 调制与解调的具体仿真与实现方法。

3. 掌握了噪声对 16QAM 调制与解调的影响，得知加入噪声后码间干扰变强，噪声容限降低，对定时误差的灵敏度降低，发生误判的概率变大。

4. 掌握了带宽对 16QAM 调制与解调的影响，得知带宽增大后码间干扰变强，噪声容限降低，对定时误差的灵敏度降低，发生误判的概率变大。

5. 了解了眼图和星座图的含义和意义。例如，星座图中各个点的距离越近，代表误判的可能性越大。眼图中“眼睛”张开度最大的时刻，是最好的采样时刻。“眼睛”在特定采样时刻的张开度决定了系统的噪声容限。因此当码间干扰十分严重时，“眼睛”会完全闭合，代表系统误码严重。

7. 对本实验的收获和建议

通过完成实验、观察波形，我对 16QAM 的调制和解调的原理和过程有了更深的理解，明白了噪声和带宽对 16QAM 的调制和解调的影响。